

**UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE**  
**FACOLTÀ DI INGEGNERIA**  
Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione  
Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica e dell'Automazione

---



**RELAZIONE DI PROGETTO**

**Sistema Oracolo Bayesiano per Catena del Freddo Farmaceutica**

**Bayesian Oracle System for Pharmaceutical Cold Chain**

Professore

Luca Spalazzi

Studenti

Luigi Greco

Andrea Altieri

Filippo Marchegiani

Luca Belardinelli

---

**ANNO ACCADEMICO 2025-2026**

|                                                                              |           |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Indice</b>                                                                | <b>i</b>  |
| <b>1 Introduzione</b>                                                        | <b>1</b>  |
| 1.1 Il problema della Catena del Freddo . . . . .                            | 1         |
| 1.2 Obiettivi del Progetto . . . . .                                         | 2         |
| <b>2 Valutazione del Rischio</b>                                             | <b>3</b>  |
| 2.1 Modellazione Strategica e Attori . . . . .                               | 3         |
| 2.1.1 Scenario As-Is: Supply Chain Tradizionale . . . . .                    | 3         |
| 2.1.2 Scenario To-Be: Introduzione del Sistema Blockchain . . . . .          | 4         |
| 2.1.3 Scenario di Minaccia: Analisi degli Attaccanti . . . . .               | 5         |
| 2.2 Analisi delle Minacce DUAL-STRIDE . . . . .                              | 6         |
| 2.3 Analisi Dettagliata degli Scenari (Abuse e Misuse Cases) . . . . .       | 8         |
| 2.3.1 Integrità dei Dati IoT (Asset A2) . . . . .                            | 8         |
| 2.3.2 Sicurezza dei Pagamenti e Fondi (Asset A3) . . . . .                   | 10        |
| 2.3.3 Configurazione e Logica Bayesiana (Asset A5 e A6) . . . . .            | 13        |
| 2.3.4 Interfaccia Utente e Credenziali (Asset A7 e A8) . . . . .             | 17        |
| 2.4 Standard Internazionali e Mitigazioni . . . . .                          | 21        |
| 2.5 Conclusioni e Rischio Residuo . . . . .                                  | 22        |
| <b>3 Analisi e Progettazione Architetture</b>                                | <b>23</b> |
| 3.1 Design Architetture e Strategie di Sicurezza . . . . .                   | 23        |
| 3.1.1 Architettura Distribuita, Ridondante e Diversificata . . . . .         | 23        |
| 3.1.2 Interazione Utente e Strumenti di Sviluppo . . . . .                   | 23        |
| 3.1.3 Monitoraggio, Isolamento e Offuscamento . . . . .                      | 24        |
| 3.2 Design degli Asset e Linee Guida di Sicurezza . . . . .                  | 24        |
| 3.3 Modellazione Markov Chain e Verifica Formale con PRISM . . . . .         | 24        |
| 3.3.1 Definizione e Dinamica del Modello . . . . .                           | 25        |
| 3.3.2 Formalizzazione della Matrice di Transizione . . . . .                 | 25        |
| 3.3.3 Calcolo della Distribuzione di Equilibrio tramite Autovalori . . . . . | 26        |
| 3.3.4 Analisi della Distribuzione Limite . . . . .                           | 26        |
| 3.3.5 Verifica delle Proprietà PCTL . . . . .                                | 27        |
| Analisi di Safety: Integrità Finanziaria . . . . .                           | 27        |
| Analisi di Garanzie: Resilienza e Rimborsi . . . . .                         | 27        |
| 3.3.6 Verifica delle Proprietà PCTL . . . . .                                | 28        |

|          |                                                                         |           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
|          | Analisi di Safety: Integrità Finanziaria . . . . .                      | 28        |
|          | Analisi di Guarantee: Resilienza e Rimborsi . . . . .                   | 28        |
| 3.4      | Monitoraggio Runtime e Enforcement della Sicurezza . . . . .            | 28        |
| 3.4.1    | Enforcement della Proprietà di Safety (S4: Probability Threshold) . . . | 29        |
| 3.4.2    | Enforcement della Proprietà di Guarantee (G1: Payment Validity) . . .   | 29        |
| 3.4.3    | Adozione di Librerie Standard (OpenZeppelin) . . . . .                  | 30        |
| 3.5      | Architettura Modulare del Frontend . . . . .                            | 30        |
| 3.6      | Motivazione delle Scelte Tecnologiche . . . . .                         | 31        |
| 3.6.1    | Analisi di Resistenza, Ambiguità e Sopravvivenza . . . . .              | 31        |
| 3.6.2    | Mitigazione delle Debolezze . . . . .                                   | 31        |
| <b>4</b> | <b>Analisi della Qualità del Codice (Solhint)</b>                       | <b>32</b> |
| 4.1      | Introduzione . . . . .                                                  | 32        |
| 4.1.1    | Solhint nel Progetto . . . . .                                          | 32        |
| 4.2      | Metodologia . . . . .                                                   | 32        |
| 4.2.1    | Funzionamento di Solhint . . . . .                                      | 32        |
| 4.2.2    | Installazione ed Esecuzione . . . . .                                   | 33        |
| 4.3      | Risultati Iniziali . . . . .                                            | 33        |
| 4.3.1    | Analisi Dettagliata Warning NatSpec . . . . .                           | 34        |
| 4.4      | Analisi Architetturale dei Contratti . . . . .                          | 34        |
| 4.4.1    | Pattern Architetturale: Inheritance Chain . . . . .                     | 34        |
| 4.4.2    | BNCore.sol - Analisi Dettagliata . . . . .                              | 35        |
| 4.4.3    | BNGestoreSpedizioni.sol - Analisi Dettagliata . . . . .                 | 35        |
| 4.4.4    | BNPagamenti.sol - Analisi Dettagliata . . . . .                         | 36        |
| 4.5      | Processo di Ottimizzazione . . . . .                                    | 37        |
| 4.5.1    | Fase 1: Miglioramenti al Codice (-56 warning) . . . . .                 | 37        |
|          | Documentazione NatSpec (31 warning) . . . . .                           | 37        |
|          | Ottimizzazioni Gas (3 warning) . . . . .                                | 38        |
|          | Completamento Documentazione NatSpec (Iterazione Finale) . . . . .      | 38        |
|          | Refactoring Funzioni (2 warning) . . . . .                              | 39        |
| 4.5.2    | Fase 2: Configurazione Naming (-61 warning) . . . . .                   | 41        |
| 4.5.3    | Fase 3: Configurazione Gas e Cleanup Finale (-25 warning → 0) . . . .   | 41        |
| 4.6      | Configurazione Finale . . . . .                                         | 42        |
| 4.7      | Risultati Finali . . . . .                                              | 42        |
| 4.7.1    | Metriche Quantitative . . . . .                                         | 42        |
| 4.8      | Conclusioni e Lezioni Apprese . . . . .                                 | 42        |
| 4.8.1    | Risultati Quantitativi Complessivi . . . . .                            | 43        |
| 4.8.2    | Lezioni Apprese e Best Practices . . . . .                              | 43        |
|          | 1. Documentazione NatSpec . . . . .                                     | 43        |
|          | 2. Gas Optimization: Analisi Costi-Benefici . . . . .                   | 43        |
|          | 3. Naming Conventions: Dominio vs Standard . . . . .                    | 44        |
|          | 4. Complessità delle Funzioni . . . . .                                 | 44        |
| 4.9      | Considerazioni Finali . . . . .                                         | 44        |
| <b>A</b> | <b>Analisi delle Performance e Scalabilità</b>                          | <b>45</b> |
| A.1      | Metodologia di Test e Scenari . . . . .                                 | 45        |
| A.2      | Analisi dei Risultati . . . . .                                         | 45        |

La gestione della catena del freddo (Pharmaceutical Cold Chain) rappresenta una delle sfide più critiche nel settore logistico sanitario. Il trasporto di farmaci termosensibili, come vaccini e insulina, richiede il mantenimento rigoroso di specifici range di temperatura (tipicamente 2°C - 8°C) lungo l'intera filiera. Deviazioni anche minime possono compromettere l'efficacia del prodotto, con conseguenze potenzialmente letali per i pazienti e ingenti danni economici per le aziende.

Attualmente, la trasparenza di questo processo è limitata dall'uso di sistemi centralizzati e trust-based, dove le informazioni sono spesso frammentate, cartacee o custodite in silos informatici proprietari. Questo scenario rende difficile ricostruire con certezza la "storia termica" di un lotto e lascia spazio a possibili manipolazioni dei dati per coprire errori logistici o negligenze.

In questo contesto, la tecnologia Blockchain offre un cambio di paradigma fondamentale, passando dalla "fiducia negli attori" alla "fiducia nel protocollo". Attraverso un registro distribuito, immutabile e trasparente, è possibile garantire che ogni misurazione registrata sia autentica e non repudiabile. Tuttavia, la blockchain da sola non può verificare la veridicità del dato fisico prima che venga scritto ("Garbage In, Garbage Out").

Questo progetto propone una soluzione ibrida che integra Hyperledger Besu, una blockchain permissioned adatta a contesti enterprise, con un sistema di **\*\*Oracoli Bayesiani\*\***. L'approccio innovativo risiede nell'utilizzare l'inferenza probabilistica on-chain per validare la coerenza delle letture multisensoriali (temperatura, umidità, shock, luce, integrità sigillo) prima di finalizzare la transazione di consegna. In questo modo, il sistema non si limita a registrare i dati, ma agisce come un decisore autonomo capace di accettare o rifiutare un lotto in base a politiche di rischio matematicamente definite.

Questa tesi illustra il design, l'implementazione e la verifica di tale architettura sicura, mettendo in luce come l'integrazione tra DLT (Distributed Ledger Technology) e metodi formali possa elevare gli standard di sicurezza e affidabilità nella logistica farmaceutica 4.0.

## 1.1 Il problema della Catena del Freddo

La spedizione di medicinali sensibili è un processo ad alto rischio. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), una percentuale significativa di vaccini viene sprecata ogni anno a causa di interruzioni nella catena del freddo. La criticità principale risiede nella mancanza di visibilità end-to-end, poiché i dati di transito sono spesso disponibili solo

a posteriori, impedendo interventi correttivi tempestivi. A ciò si aggiunge un potenziale conflitto di interessi intrinseco alla filiera: il trasportatore, responsabile del mantenimento della temperatura, coincide spesso con la figura deputata a fornire i dati di monitoraggio, creando un incentivo alla manipolazione in caso di guasti o negligenze. Infine, l'eterogeneità dei sistemi informativi (silos) utilizzati da produttori, distributori e farmacie ostacola una comunicazione fluida e in tempo reale, rendendo difficile la ricostruzione precisa della storia termica del prodotto.

## 1.2 Obiettivi del Progetto

Il sistema proposto mira a risolvere queste problematiche attraverso un approccio integrato che automatizza la fiducia e garantisce l'integrità del dato.

In primo luogo, si punta all'*automazione tramite Smart Contract* per eliminare l'intermediazione umana e burocratica nei processi di verifica e pagamento. Il contratto intelligente agisce come un deposito a garanzia (Escrow), sbloccando i fondi al corriere solo se tutte le condizioni di qualità pattuite vengono matematicamente soddisfatte, rimuovendo così l'arbitrarietà dalla fase di liquidazione.

Parallelamente, viene garantita la *sicurezza del dato* (Data Integrity) assicurando che, una volta acquisita, l'informazione non possa essere alterata. Questo è reso possibile dalla crittografia immodificabile della blockchain e dal meccanismo di consenso IBFT 2.0 di Hyperledger Besu, che rendono il registro distribuito resistente a tentativi di manomissione (Tamper-Proof) ex post.

Infine, l'obiettivo più ambizioso riguarda la *validazione logica* (Data Validity) per garantire che il dato acquisito rifletta fedelmente la realtà. L'Oracolo Bayesiano interviene correlando letture diverse — come le evidenze di temperatura, umidità, shock, luce e integrità del sigillo — per calcolare la probabilità posteriore di un evento avverso. Il sistema è quindi in grado di distinguere tra semplici falsi positivi dei sensori e reali compromissioni del carico, basando le proprie decisioni su un'analisi probabilistica robusta delle evidenze raccolte piuttosto che su singole soglie deterministiche.

In questo capitolo viene presentata un'analisi approfondita della sicurezza del sistema, condotta attraverso metodologie formali e strutturate. Il percorso logico inizia con la modellazione degli obiettivi e delle dipendenze strategiche tramite framework *i\** (**iStar**), prosegue con la valutazione delle minacce mediante approccio **DUAL-STRIDE** esteso agli asset dell'attore sistema, e si conclude con la definizione dettagliata di scenari di **Abuse e Misuse Cases**.

## 2.1 Modellazione Strategica e Attori

Per comprendere appieno le dinamiche organizzative e di sicurezza, abbiamo adottato il framework *i\** (**iStar**), che permette di modellare non solo gli aspetti funzionali ma anche le intenzioni, le dipendenze strategiche e le vulnerabilità sociali del sistema.

L'analisi si articola in tre scenari evolutivi: lo stato attuale (As-Is), lo stato futuro con l'introduzione della blockchain (To-Be) e, infine, uno scenario di minaccia che modella esplicitamente gli attaccanti.

### 2.1.1 Scenario As-Is: Supply Chain Tradizionale

Nel modello iniziale, raffigurato in Figura 2.1, osserviamo le relazioni tra i tre attori principali della filiera: il *Mittente* (farmacia o produttore), il *Corriere* e il sistema di sensoristica isolata (*Sensore IoT*).

In questo scenario, il *Mittente* dipende quasi interamente dal *Corriere* per il raggiungimento dei suoi obiettivi critici. Il goal primario "Spedire farmaci in catena del freddo" si decompone in task operativi come la selezione del vettore e la preparazione dell'imballaggio. Tuttavia, la criticità emerge nella dipendenza per la risorsa "Specifiche spedizione": il Mittente deve fidarsi che il Corriere rispetti le condizioni pattuite (temperatura, integrità, scadenze).

Il *Corriere*, a sua volta, ha l'obiettivo di "Effettuare consegna" e "Dimostrare integrità del pacco". Qui sorge un conflitto di interessi strutturale: per ottenere lo sblocco del pagamento (goal "Ottenere sblocco pagamento"), il Corriere è l'unico certificatore della propria qualità. Sebbene esistano sensori IoT, questi non sono integrati in un sistema tamper-proof; pertanto, il Mittente non ha garanzie matematiche che i report delle evidenze ("Report evidenze") non siano stati manipolati o omessi.

Il softgoal "Protezione finanziaria" del Mittente è quindi costantemente a rischio, dipendendo da una fiducia cieca verso l'operato logistico. Non esiste un meccanismo di \*enforce-

ment\* automatico per eventuali rimborsi in caso di non conformità ("Ottenere rimborso per non-conformità").

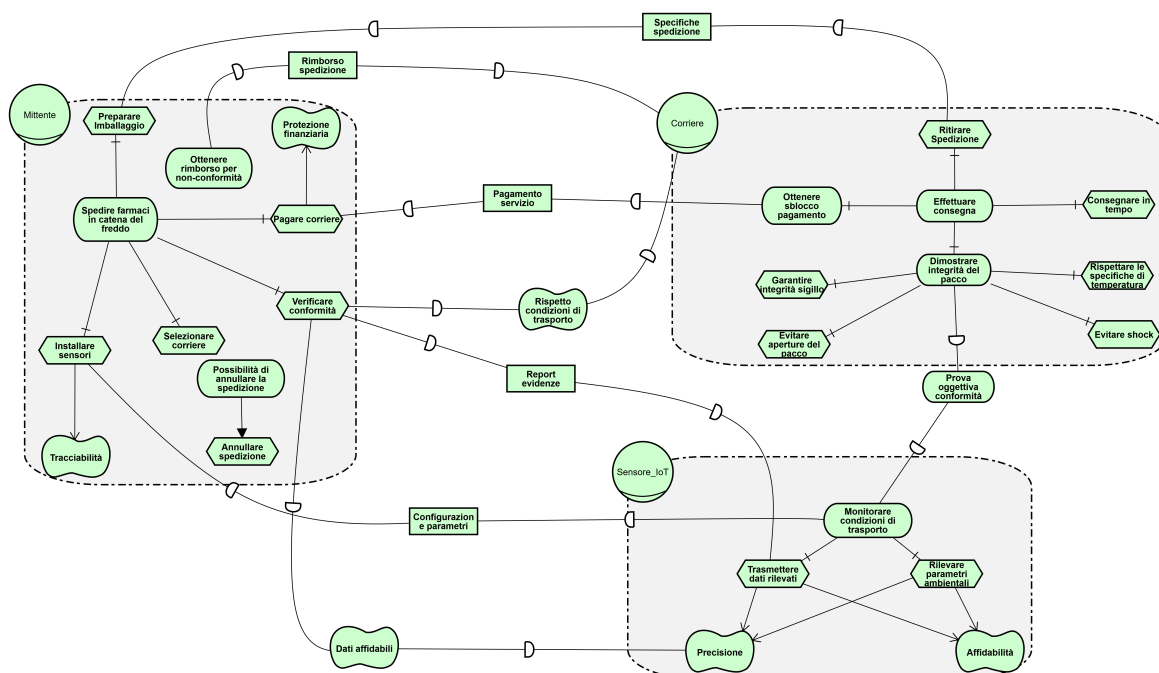


Figura 2.1: Modello SD: Supply Chain As-Is (Senza Sistema)

### 2.1.2 Scenario To-Be: Introduzione del Sistema Blockchain

L'introduzione dello Smart Contract (raffigurato come attore *Sistema*) ridefinisce le dipendenze strategiche, centralizzando la fiducia in un'entità imparziale e automatizzata. Come emerge dal modello, il *Sistema* funge da intermediario tra Mittente, Corriere e Sensori, garantendo che le interazioni avvengano secondo regole certe.

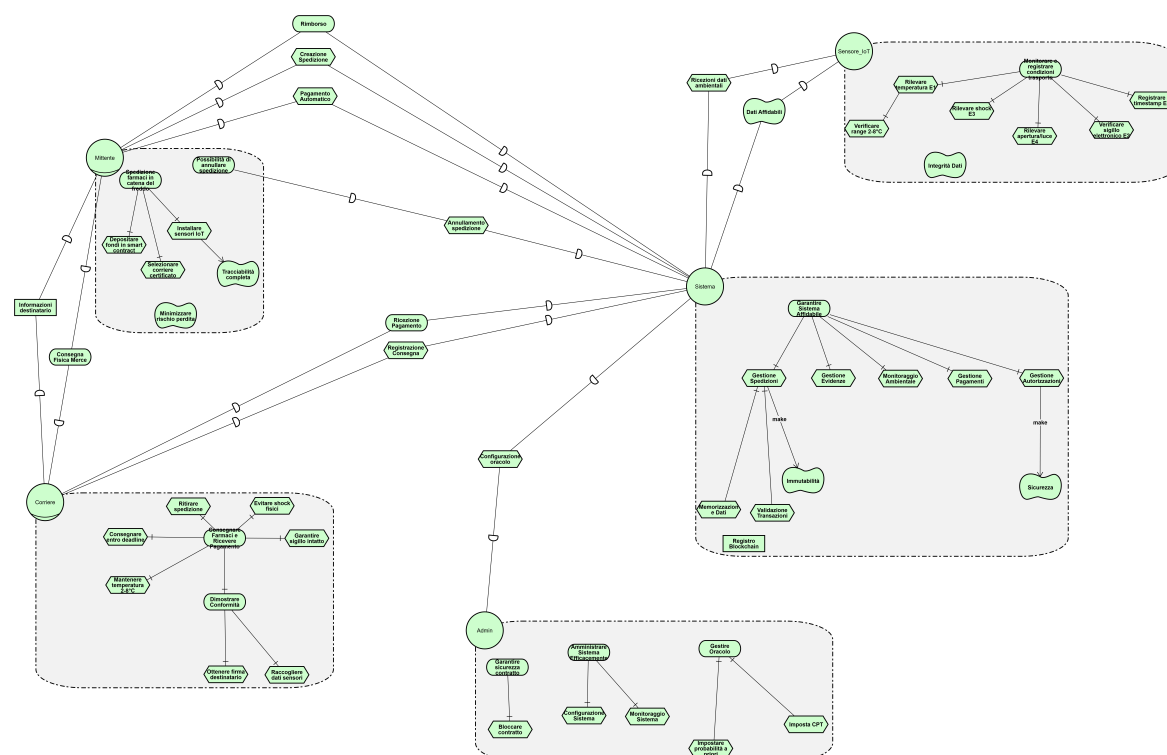
Il *Mittente* non dipende più dalla parola del *Corriere*, ma si affida al *Sistema* per una serie di obiettivi cruciali:

- **Validazione Evidenze e Pagamento Automatico:** Il Mittente delega al contratto la verifica dei dati e l'esecuzione condizionale del pagamento.
- **Tracciabilità Immutabile:** Un softgoal soddisfatto intrinsecamente dalla tecnologia blockchain.
- **Rimborso Automatico:** In caso di violazione delle condizioni contrattuali, il Sistema garantisce il ritorno dei fondi depositati senza necessità di arbitrato esterno.

Il *Corriere* dipende dal Sistema per la "Ricezione Pagamento", che avviene solo a fronte della "Conferma Consegna" e della verifica delle condizioni ambientali. Non esiste più discrezionalità umana nel rilascio dei fondi.

Un ruolo chiave è svolto dall'attore *Sensore*, che interagisce direttamente con il Sistema fornendo le "Letture Ambientali". In cambio, il Sistema fornisce un "Timestamp Certificato", assicurando che ogni dato registrato sia temporalmente collocato in modo inalterabile.

Infine, l'attore *Admin* gestisce la governance tecnica, occupandosi della "Configurazione Sistema" (es. parametri bayesiani) e della "Gestione Ruoli", ricevendo in cambio dal sistema la garanzia di "Dati Affidabili".



**Figura 2.2:** Modello SR: Supply Chain To-Be (Con Smart Contract)

### 2.1.3 Scenario di Minaccia: Analisi degli Attaccanti

Nonostante i miglioramenti, il sistema espone nuove superfici di attacco. La Figura 2.3 modella tre profili di avversari che minacciano gli asset del sistema: l'*Attaccante Interno*, l'*Attaccante Esterno* e l'*Utente Maldestro*.

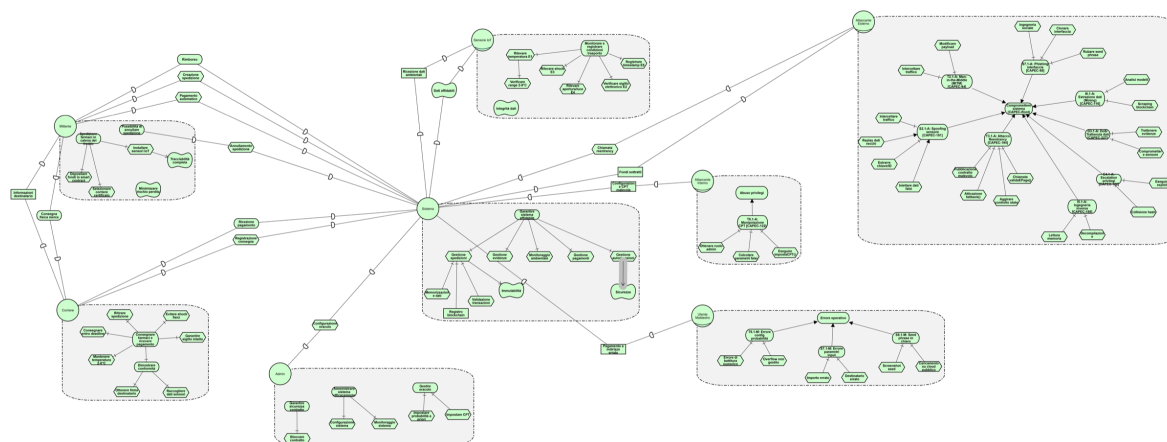
L'**Attaccante Interno** è modellato come un amministratore infedele o compromesso. Il suo goal "Abuso privilegi" si raffina in attacchi specifici come la "Manipolazione CPT" (T5.1-A). Avendo accesso legittimo alle funzioni di configurazione, può alterare le probabilità della rete bayesiana ("Eseguire impostaCPT()") per favorire falsi positivi o negativi, sabotando l'affidabilità del sistema dall'interno senza violare controlli crittografici esterni.

L'**Attaccante Esterno** punta a "Compromettere sistema" sfruttando vulnerabilità tecniche e umane. I suoi vettori di attacco principali includono:

- *Spoofing Sensore* (S2.1-A): Tenta di iniettare dati falsi intercettando o replicando le comunicazioni dei dispositivi IoT ("Replay dati vecchi", "Iniettare dati falsi").
- *Attacco Reentrancy* (T3.1-A): Mira a drenare i fondi del contratto sfruttando vulnerabilità nella logica di prelievo ("Pubblicazione contratto malevolo").
- *Phishing* (S7.1-A): Punta a sottrarre le credenziali degli utenti clonando l'interfaccia web ("Clonare interfaccia") o tramite ingegneria sociale.
- *Data Mining* (I6.1-A): Analizza la blockchain pubblica per estrarre informazioni commerciali riservate ("Scraping blockchain").

Infine, l'**Utente Maldestro** rappresenta una minaccia non intenzionale ma altrettanto dannosa. Il suo comportamento è guidato dal goal negativo "Errore operativo". Questo include errori di configurazione ("Errore di battitura numerico", "Overflow non gestito"), errori nei pagamenti ("Importo errato", "Destinatario errato") e negligenza nella gestione

delle chiavi private ("Screenshot seed", "Caricamento su cloud pubblico"). Questi "Misuse Cases" evidenziano come la sicurezza non dipenda solo dalla robustezza del codice, ma anche dall'usabilità e dalla formazione degli operatori.



**Figura 2.3:** Modello SR: Analisi degli Attaccanti e Alberi di Attacco

## 2.2 Analisi delle Minacce DUAL-STRIDE

L'analisi è stata condotta raggruppando gli asset secondo il paradigma DUAL-STRIDE, che estende il classico STRIDE (focalizzato sulla sicurezza) includendo aspetti di affidabilità e resilienza (DUAL).

Prima di esaminare le minacce, è essenziale definire gli asset critici del sistema che necessitano di protezione. La seguente tabella elenca le componenti primarie, spaziando dalla logica on-chain ai dispositivi fisici.

| ID | Asset             | Descrizione                          | Criticità |
|----|-------------------|--------------------------------------|-----------|
| A1 | Smart Contract    | logica di business e fondi in escrow | Critica   |
| A2 | Evidenze IoT      | dati dai sensori (E1-E5)             | Critica   |
| A3 | Pagamenti ETH     | fondi depositati dai mittenti        | Critica   |
| A4 | Ruoli e Permessi  | sistema AccessControl                | Alta      |
| A5 | CPT e Probabilità | parametri della rete bayesiana       | Alta      |
| A6 | Dati spedizioni   | record on-chain e storico            | Media     |
| A7 | Interfaccia Web   | frontend utente (DApp)               | Media     |
| A8 | Chiavi private    | credenziali MetaMask                 | Critica   |

La tabella successiva offre una visione d'insieme delle minacce identificate per ciascun asset, mappando le categorie STRIDE/DUAL sulle contromisure implementate.

## Riepilogo Visuale Minacce (DUAL-STRIDE)

| Asset | Valore  | Spoofing | Tampering | Repudiation | Information disclosure | Denial of service | Elevation of privilege | Danger | Unreliability | Absence of resilience | Leakage | Descrizione Attacco                   | Mitigazione (Control)               |
|-------|---------|----------|-----------|-------------|------------------------|-------------------|------------------------|--------|---------------|-----------------------|---------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| A1    | Critico |          | •         |             |                        |                   |                        | •      |               |                       |         | T1.1: manipolazione logica bytecode   | Audit + Verifica formale            |
| A1    | Critico |          |           |             |                        | •                 |                        |        |               | •                     |         | D1.1: blocco contratto (storage bomb) | Limiti Gas                          |
| A1    | Critico |          |           |             |                        |                   | •                      |        |               |                       | •       | E1.1: escalation privilegi admin      | Est. Gnosis Safe Multi-sig          |
| A2    | Critico | •        |           |             |                        |                   |                        | •      |               |                       |         | S2.1: impersonificazione sensore      | Controllo Accessi Ruoli             |
| A2    | Critico |          | •         |             |                        |                   |                        | •      |               |                       |         | T2.1: modifica evidenze in transito   | Firma tx (Autenticazione Mitten-te) |
| A2    | Critico |          |           | •           |                        |                   |                        |        |               |                       |         | R2.1: ripudio invio evidenza          | Logging Eventi                      |
| A2    | Critico |          |           |             | •                      |                   |                        |        | •             |                       |         | I2.1: corruzione dati sensore         | Ridondanza E1-E5                    |
| A3    | Critico |          | •         |             |                        |                   |                        | •      |               |                       |         | T3.1: attacco reentrancy              | ReentrancyGuard                     |
| A3    | Critico |          |           |             |                        | •                 |                        |        |               | •                     |         | D3.1: blocco fondi escrow             | Logica Rimborsi + Timeout           |
| A3    | Critico |          |           |             |                        |                   | •                      |        |               |                       | •       | E3.1: drenaggio fondi contratto       | Pagamento Push + Reentrancy-Guard   |
| A4    | Alto    | •        |           |             |                        |                   |                        | •      |               |                       |         | S4.1: assegnazione ruolo fraudolenta  | Concessione Solo Admin              |
| A4    | Alto    |          | •         |             |                        |                   |                        | •      |               |                       |         | T4.1: modifica mapping ruoli          | Variabili Stato Private             |
| A4    | Alto    |          |           |             |                        |                   | •                      |        |               |                       | •       | E4.1: escalation privilegi            | Controlli Multilivello              |
| A5    | Alto    |          | •         |             |                        |                   |                        | •      |               |                       |         | T5.1: manipolazione CPT               | Variabili Private + Admin           |
| A5    | Alto    |          |           |             | •                      |                   |                        |        |               |                       | •       | I5.1: reverse engineering CPT         | Offuscamento                        |
| A5    | Alto    |          |           |             |                        |                   | •                      |        |               |                       | •       | E5.1: leak parametri bayesiani        | Getter Privati                      |
| A6    | Medio   |          |           |             | •                      |                   |                        |        |               |                       | •       | I6.1: data mining competitivo         | Hashing dati sensibili              |
| A6    | Medio   |          | •         |             |                        |                   |                        |        |               |                       |         | T6.1: modifica storico spedizioni     | Immutabilità blockchain             |
| A6    | Medio   |          |           | •           |                        |                   |                        |        |               |                       |         | R6.1: ripudio transazione             | Log Eventi Permanenti               |
| A7    | Medio   | •        |           |             |                        |                   |                        | •      |               |                       |         | S7.1: phishing/Spoofing UI            | Formazione Utente + HTTPS           |
| A7    | Medio   |          | •         |             |                        |                   |                        | •      |               |                       |         | T7.1: MITM su connessione Web3        | TLS + SRI                           |
| A7    | Medio   |          |           |             | •                      |                   |                        |        |               |                       | •       | I7.1: XSS injection                   | Sanitizzazione Input                |
| A8    | Critico | •        |           |             |                        |                   |                        | •      |               |                       |         | S8.1: furto chiavi (keylogger)        | Hardware wallet                     |
| A8    | Critico |          |           |             | •                      |                   |                        |        |               |                       | •       | I8.1: esposizione seed phrase         | Formazione Storage Sicuro           |
| A8    | Critico |          |           |             |                        |                   | •                      |        |               |                       | •       | E8.1: accesso non autorizzato wallet  | Policy Password + 2FA               |

## 2.3 Analisi Dettagliata degli Scenari (Abuse e Misuse Cases)

A completamento dell'analisi tabellare, approfondiamo gli scenari più significativi distinguendo tra **Abuse Cases** (azioni malevole intenzionali) e **Misuse Cases** (errori non intenzionali o guasti), organizzati per area tematica.

### 2.3.1 Integrità dei Dati IoT (Asset A2)

La validità del sistema dipende interamente dalla veridicità dei dati trasmessi dai sensori. Qui analizziamo il rischio di spoofing da parte di un attaccante esterno e l'inaffidabilità dovuta a guasti hardware.

#### ABUSE CASE: S2.1-A

| Campo             | Contenuto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Case Type         | Abuse Case                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Use Case          | invio Evidenza Sensore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Case ID           | S2.1-A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Case Name         | <b>seniore malevolo falsificato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Actors            | attaccante esterno con chiave compromessa<br>RUOLO_SENSORE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Description       | Un attaccante riesce ad ottenere la chiave privata di un account con RUOLO_SENSORE (ad esempio tramite phishing, malware IoT o compromissione fisica del dispositivo) e la sfrutta per inviare evidenze falsificate allo smart contract, facendo sì che spedizioni non conformi vengano erroneamente validate.                                                                                                                                                                         |
| Data              | chiave privata RUOLO_SENSORE, ID spedizione target, valori evidenze falsificati (E1-E5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Stimulus/Precond. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Spedizione in stato InAttesa</li> <li>- Attaccante possiede chiave con RUOLO_SENSORE</li> <li>- Target: spedizione con merce deteriorata (temperatura fuori range)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Basic Flow        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'attaccante individua la spedizione target monitorando gli eventi sulla blockchain</li> <li>2. Chiama <code>inviaEvidenza(idSpedizione, 1, true)</code> inserendo valori positivi</li> <li>3. Ripete l'operazione per E2-E5 con valori falsificati</li> <li>4. Il corriere chiama <code>validaEPaga()</code> e il sistema valida la spedizione</li> <li>5. Il corriere viene pagato per merce non conforme, a danno del mittente</li> </ol> |
| Alternative Flow  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se la transazione viene rifiutata per mancanza del ruolo, l'attacco fallisce senza conseguenze</li> <li>- Se l'evidenza per quel sensore è già registrata, l'attaccante tenta con un altro account compromesso</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                     |
| Exception Flow    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Il sistema rileva che le evidenze arrivano troppo ravvicinate nel tempo (anomalia temporale)</li> <li>- Invii multipli dallo stesso sensore per la stessa spedizione vengono bloccati automaticamente</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                              |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Response/Post.</b> | <b>Se l'attacco riesce:</b> il mittente paga per merce non conforme, che viene consegnata senza verifiche reali<br><b>Tracciabilità:</b> tutte le transazioni restano registrate sulla blockchain, utili per analisi a posteriori |
| <b>Comments</b>       | <b>CAPEC-151:</b> Identity Spoofing<br><b>Contromisure consigliate:</b> rotazione periodica delle chiavi dei sensori, vincolo hardware tra chiave e dispositivo fisico, autenticazione tramite challenge-response                 |

## MISUSE CASE: S2.1-M

| Campo                    | Contenuto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Case Type</b>         | Misuse Case                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Use Case</b>          | invio Evidenza Sensore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Case ID</b>           | S2.1-M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Case Name</b>         | <b>guasto hardware sensore (Unreliability)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Actors</b>            | sensore IoT difettoso/starato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Description</b>       | Un sensore IoT legittimamente autorizzato trasmette dati errati a causa di problemi hardware: deriva della calibrazione, batteria in esaurimento o interferenze elettromagnetiche nell'ambiente di trasporto. Questo può generare falsi positivi o negativi non intenzionali nella valutazione della spedizione.                                                                                                                |
| <b>Data</b>              | letture sensore errate, timestamp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Stimulus/Precond.</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sensore installato da &gt;6 mesi senza calibrazione</li> <li>- Ambiente con interferenze elettromagnetiche</li> <li>- Batteria sotto 20%</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Basic Flow</b>        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il sensore di temperatura presenta una deriva di +2°C</li> <li>2. Una spedizione mantenuta a 4°C viene letta come 6°C (fuori dal range 2-8°C)</li> <li>3. Il sensore invia <code>E1=false</code> in modo erroneo</li> <li>4. La rete bayesiana calcola una probabilità bassa di conformità</li> <li>5. La validazione fallisce e il mittente perde il pagamento depositato</li> </ol> |
| <b>Alternative Flow</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gli altri sensori (E2-E5) compensano parzialmente l'errore di E1 grazie alla ridondanza bayesiana</li> <li>- Se il timeout di 7 giorni scade prima della validazione, il mittente può richiedere il rimborso automatico</li> </ul>                                                                                                                                                     |
| <b>Exception Flow</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Il sistema di ridondanza rileva un'incongruenza tra i dati dei diversi sensori</li> <li>- L'amministratore interviene manualmente per risolvere la situazione</li> </ul>                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Response/Post.</b>    | <b>Impatto:</b> falso negativo — merce conforme viene rifiutata, il mittente subisce una perdita economica ingiusta<br><b>Requisiti non funzionali:</b> contratti di manutenzione con SLA, calibrazione almeno semestrale, monitoraggio livello batteria                                                                                                                                                                        |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Comments</b> | <b>DUA-Unreliability:</b> l'assenza di manutenzione preventiva è la causa principale<br><b>Contromisure consigliate:</b> rilevamento automatico della deriva tramite algoritmi di apprendimento, consenso tra sensori multipli |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 2.3.2 Sicurezza dei Pagamenti e Fondi (Asset A3)

Gli smart contract gestiscono valore economico reale, rendendoli bersagli primari. Esaminiamo il classico attacco di Reentrancy e, parallelamente, la possibilità di errori umani o blocchi involontari dei fondi (DoS).

#### ABUSE CASE: T3.1-A

| Campo                    | Contenuto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Case Type</b>         | Abuse Case                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Use Case</b>          | pagamento Mittente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Case ID</b>           | T3.1-A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Case Name</b>         | <b>reentrancy attack su validaEPaga</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Actors</b>            | attaccante che deploia uno smart contract malevolo registrato come corriere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Description</b>       | L'attaccante deploia uno smart contract malevolo dotato di una funzione <code>receive()</code> che richiama automaticamente <code>validaEPaga()</code> . In assenza di protezioni, quando BN-Pagamenti esegue il trasferimento fondi al corriere tramite <code>.call{value}</code> , la fallback rientra nella funzione prima dell'aggiornamento dello stato, consentendo pagamenti multipli dalla stessa spedizione.                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Data</b>              | contratto corriere malevolo con fallback, ID spedizione, saldo complessivo dello smart contract                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Stimulus/Precond.</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Un mittente (complice o ignaro) crea una spedizione specificando il contratto malevolo come corriere</li> <li>- La spedizione ha tutte le evidenze complete e valide</li> <li>- Lo smart contract detiene fondi in escrow di più spedizioni attive</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Basic Flow</b>        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'attaccante deploia un contratto con <code>receive()</code> malevola</li> <li>2. Una spedizione viene creata con questo contratto come corriere</li> <li>3. Le evidenze vengono inviate e risultano valide</li> <li>4. Il contratto malevolo (corriere) chiama <code>validaEPaga()</code></li> <li>5. BN-Pagamenti esegue <code>corriere.call{value: importo}()</code></li> <li>6. La fallback ri-chiama <code>validaEPaga()</code>, <code>stato == InAttesa</code> ancora vero → secondo pagamento</li> <li>7. Il ciclo si ripete drenando i fondi nel contratto</li> </ol> |
| <b>Alternative Flow</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se il ReentrancyGuard è attivo, la seconda chiamata viene immediatamente annullata con un <code>revert</code></li> <li>- Se si segue il pattern Checks-Effects-Interactions, lo stato viene aggiornato prima del trasferimento, impedendo la rientranza</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                       |                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Exception Flow</b> | - Il ciclo si interrompe per esaurimento del gas<br>- Il saldo del contratto diventa insufficiente e la transazione va in revert                                                                                          |
| <b>Response/Post.</b> | <b>Se l'attacco riesce:</b> tutti i fondi presenti nel contratto vengono drenati<br><b>Se l'attacco fallisce:</b> la transazione viene annullata, nessun pagamento avviene                                                |
| <b>Comments</b>       | <b>CAPEC-194:</b> Fake Resource Injection<br><b>Contromisure implementate:</b> OpenZeppelin Reentrancy-Guard, pattern CEI (lo stato viene aggiornato prima del trasferimento fondi), pagamento diretto protetto dal guard |

## MISUSE CASE: T3.1-M

| Campo                    | Contenuto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Case Type</b>         | Misuse Case                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Use Case</b>          | creazione Spedizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Case ID</b>           | T3.1-M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Case Name</b>         | <b>errore indirizzo corriere (User Mistake)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Actors</b>            | mittente distratto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Description</b>       | Il mittente inserisce per errore un indirizzo sbagliato nel campo "Corriere" durante la creazione della spedizione. Dato che la blockchain non verifica l'identità reale dietro un indirizzo, il pagamento finale verrà inviato all'indirizzo errato senza possibilità di annullamento.                                            |
| <b>Data</b>              | indirizzo corriere errato, fondi ETH depositati                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Stimulus/Precond.</b> | - Creazione spedizione tramite la DApp<br>- Inserimento manuale dell'indirizzo del corriere<br>- Nessuna validazione del checksum o dell'identità del destinatario                                                                                                                                                                 |
| <b>Basic Flow</b>        | 1. Il mittente inserisce l'indirizzo del corriere con un errore di battitura (ad esempio 0xAb... invece di 0xAc...)<br>2. La spedizione viene completata regolarmente dai sensori<br>3. La funzione <code>validaEPaga()</code> trasferisce i fondi all'indirizzo sbagliato<br>4. Il corriere reale non riceve il compenso pattuito |
| <b>Alternative Flow</b>  | - Se l'indirizzo errato ha un checksum valido, i fondi finiscono a uno sconosciuto o vengono "bruciati"                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Exception Flow</b>    | - Un'interfaccia con rubrica indirizzi o lettura QR code previene l'errore di digitazione                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Response/Post.</b>    | <b>Impatto:</b> perdita dei fondi versati, possibile contenzioso legale con il corriere reale<br><b>Requisiti non funzionali:</b> interfaccia con selezione da elenco di corrieri certificati                                                                                                                                      |
| <b>Comments</b>          | <b>DUA-Exposure:</b> l'interfaccia espone l'utente a errori umani costosi<br><b>Contromisure consigliate:</b> lista bianca di corrieri verificati, rubrica indirizzi integrata nella DApp                                                                                                                                          |

## ABUSE CASE: D3.1-A

| Campo             | Contenuto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Case Type         | Abuse Case                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Use Case          | validazione Spedizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Case ID           | D3.1-A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Case Name         | <b>withholding attack (Denial of Service)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Actors            | seniore compromesso / Corriere collusivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Description       | Un attaccante che controlla un sensore (ad esempio E5) oppure un corriere collusivo rifiuta intenzionalmente di inviare l'ultima evidenza necessaria alla validazione, bloccando così i fondi del mittente in escrow come forma di estorsione o per arrecare danno reputazionale al sistema.                                                                                                                     |
| Data              | ID spedizione, evidenze E1-E4 (inviate), E5 (trattenuta)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Stimulus/Precond. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Spedizione in stato InAttesa</li> <li>- Evidenze E1-E4 già registrate on-chain</li> <li>- L'attaccante controlla il sensore E5 oppure l'account corriere</li> <li>- Scenario ipotetico senza meccanismo di timeout</li> </ul>                                                                                                                                           |
| Basic Flow        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. La spedizione procede normalmente nelle fasi iniziali</li> <li>2. I sensori E1-E4 inviano regolarmente le loro evidenze</li> <li>3. L'attaccante trattiene deliberatamente E5 a tempo indeterminato</li> <li>4. Senza tutte le evidenze, <code>validaEPaga()</code> non può essere chiamata</li> <li>5. I fondi del mittente restano bloccati nel contratto</li> </ol> |
| Alternative Flow  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- L'attaccante chiede un riscatto in cambio dell'invio di E5</li> <li>- Più sensori vengono compromessi contemporaneamente (E3+E4+E5) per rendere l'attacco più robusto</li> </ul>                                                                                                                                                                                        |
| Exception Flow    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Allo scadere del timeout di 7 giorni, il mittente può chiamare <code>richiestaRimborso()</code> per recuperare i fondi</li> <li>- L'amministratore interviene in caso di emergenza</li> </ul>                                                                                                                                                                           |
| Response/Post.    | <p><b>Se l'attacco riesce:</b> blocco temporaneo dei fondi, danno alla reputazione del sistema, possibile estorsione</p> <p><b>Contromisura attiva:</b> rimborso automatico allo scadere del timeout</p>                                                                                                                                                                                                         |
| Comments          | <p><b>CAPEC-227:</b> Sustained Client Engagement</p> <p><b>Contromisure:</b> timeout automatico con logica di rimborso dopo 3 tentativi di validazione falliti</p>                                                                                                                                                                                                                                               |

## MISUSE CASE: D3.1-M

| Campo     | Contenuto                                               |
|-----------|---------------------------------------------------------|
| Case Type | Misuse Case                                             |
| Use Case  | validazione Spedizione                                  |
| Case ID   | D3.1-M                                                  |
| Case Name | <b>timeout connettività IoT (Absence of Resilience)</b> |
| Actors    | seniore offline per guasto rete/alimentazione           |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Description</b>       | Un sensore legittimo perde la connettività durante il trasporto (batteria esaurita, zona senza copertura di rete, guasto al modem) e non riesce a trasmettere le evidenze, causando un blocco involontario dei fondi del mittente.                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Data</b>              | evidenze trasmesse solo parzialmente, log di connettività del sensore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Stimulus/Precond.</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Spedizione in transito attraverso una zona remota con scarsa copertura</li> <li>- Livello batteria del sensore sotto il 10%</li> <li>- Nessun meccanismo di memorizzazione locale e invio differito</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Basic Flow</b>        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. La spedizione parte con tutti i sensori funzionanti</li> <li>2. Attraversando una zona montuosa si perde il segnale GSM</li> <li>3. Le evidenze E1 ed E2 vengono inviate, ma E3-E5 non vengono mai trasmesse</li> <li>4. La batteria del sensore si esaurisce</li> <li>5. La spedizione arriva a destinazione, ma senza evidenze complete</li> <li>6. I fondi del mittente restano bloccati (non intenzionalmente)</li> </ol> |
| <b>Alternative Flow</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Il sensore recupera la connessione appena in tempo e riesce a trasmettere le evidenze mancanti</li> <li>- Le evidenze vengono recuperate manualmente dal logger interno del dispositivo</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Exception Flow</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Il sistema rileva il timeout di 7 giorni e attiva il rimborso automatico al mittente</li> <li>- Il corriere fornisce documentazione alternativa delle evidenze mancanti</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Response/Post.</b>    | <p><b>Impatto:</b> il mittente deve attendere 7 giorni per il rimborso, il servizio risulta degradato, costi di opportunità</p> <p><b>Requisiti non funzionali:</b> SLA con garanzia di disponibilità al 99.5%, batterie sostituibili a caldo, doppia SIM con failover automatico</p>                                                                                                                                                                                   |

### 2.3.3 Configurazione e Logica Bayesiana (Asset A5 e A6)

Questi scenari si concentrano sulla manipolazione della logica decisionale del sistema (le CPT) e sul furto di informazioni sensibili tramite reverse engineering o data mining.

#### ABUSE CASE: T5.1-A

| Campo     | Contenuto                                          |
|-----------|----------------------------------------------------|
| Case Type | Abuse Case                                         |
| Use Case  | configurazione Rete Bayesiana                      |
| Case ID   | T5.1-A                                             |
| Case Name | <b>insider admin attack su parametri bayesiani</b> |
| Actors    | admin infedele con RUOLO_ORACOLO                   |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Description</b>       | Un amministratore con privilegi RUOLO_ORACOLO modifica intenzionalmente le tabelle di probabilità condizionate (CPT) per alterare la logica decisionale del sistema, favorendo validazioni fraudolente — ad esempio impostando $P(\text{Esito} \text{Freschezza}=\text{false})$ al 95% invece del corretto 10%.                                                                                                                                                                           |
| <b>Data</b>              | variabili CPT (cptEsitoFrFr, cptEsitoFrNF, cptFranchezzaAmb), chiave dell'amministratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Stimulus/Precond.</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Admin con RUOLO_ORACOLO compromesso (corruzione, ricatto, insider threat)</li> <li>- Parametri CPT modificabili tramite la funzione <code>impostaCPT()</code></li> <li>- Evento <code>CPTImpostata</code> registra le modifiche, ma in assenza di monitoraggio attivo nessuno le nota</li> </ul>                                                                                                                                                 |
| <b>Basic Flow</b>        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'admin chiama <code>impostaCPT()</code> con valori fraudolenti</li> <li>2. Imposta <math>P(\text{Esito} \text{Freschezza}=\text{false}, \text{Franchezza}=\text{false}) = 99\%</math> (dovrebbe essere ~5%)</li> <li>3. Qualsiasi spedizione, anche non conforme, supera la validazione</li> <li>4. Mittenti collusivi ricevono pagamenti indebiti</li> <li>5. L'integrità del sistema di calcolo risulta completamente compromessa</li> </ol> |
| <b>Alternative Flow</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- L'admin riduce le soglie (ad esempio <math>P(\text{Esito} \text{true}, \text{true}) = 1\%</math>) per negare pagamenti a spedizioni legittime</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Exception Flow</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Il monitoraggio rileva un tasso di approvazione anomalo (99%) e genera un allarme</li> <li>- Una governance multi-firma richiede l'approvazione di almeno 2 su 3 amministratori per modificare le CPT</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Response/Post.</b>    | <p><b>Se l'attacco riesce:</b> perdita di integrità del sistema, validazioni prive di significato, danno finanziario diffuso</p> <p><b>Rilevamento:</b> analisi statistica dei tassi di validazione, alert automatici sulle anomalie</p>                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Comments</b>          | <p><b>CAPEC-122:</b> Privilege Abuse</p> <p><b>Contromisure consigliate:</b> governance multi-firma, parametri CPT bloccati dopo il deployment, votazione tramite DAO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## MISUSE CASE: T5.1-M

| Campo              | Contenuto                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Case Type</b>   | Misuse Case                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Use Case</b>    | configurazione Rete Bayesiana                                                                                                                                                                                          |
| <b>Case ID</b>     | T5.1-M                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Case Name</b>   | <b>errore configurazione probabilità (Human Error)</b>                                                                                                                                                                 |
| <b>Actors</b>      | admin inesperto/distratto                                                                                                                                                                                              |
| <b>Description</b> | Un amministratore commette un errore non intenzionale durante la configurazione delle CPT: un errore di battitura (scrive 150 anziché 15), un'inversione della condizionalità probabilistica, o un valore fuori scala. |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Data</b>              | parametri CPT errati, hash della transazione di configurazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Stimulus/Precond.</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- L'admin aggiorna le CPT per incorporare un nuovo modello bayesiano</li> <li>- La validazione del range 0-100 è implementata, ma non copre errori di tipo semantico</li> <li>- Non esiste un ambiente di staging per effettuare test prima della messa in produzione</li> </ul>                                                                                                                                                                                  |
| <b>Basic Flow</b>        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'admin intende impostare un valore CPT pari a 15 (15%)</li> <li>2. Digita erroneamente 150 — ma il <code>require(_cpt &lt;= 100)</code> lo blocca con un revert</li> <li>3. Se però non fosse presente la validazione, il valore verrebbe accettato producendo risultati incoerenti</li> <li>4. I calcoli probabilistici restituirebbero risultati fuori scala</li> <li>5. Le validazioni diventerebbero casuali e non basate sulle evidenze reali</li> </ol> |
| <b>Alternative Flow</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Errore di scala decimale: l'admin scrive 0.85 come 85 (il sistema lo interpreta come 8500%)</li> <li>- L'admin inverte la probabilità condizionata: inserisce <math>P(\text{Esito} \text{Freschezza})</math> al posto di <math>P(\text{Freschezza} \text{Esito})</math></li> </ul>                                                                                                                                                                              |
| <b>Exception Flow</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Il controllo <code>require(value &lt;= 100)</code> impedisce i valori fuori range</li> <li>- Un test in ambiente di staging rileva l'incongruenza prima della messa in produzione</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Response/Post.</b>    | <p><b>Impatto:</b> sistema instabile con decisioni errate fino al rollback, validazioni e rimborsi potenzialmente scorretti</p> <p><b>Requisiti non funzionali:</b> validazione degli input, test unitari sulle configurazioni, rilascio graduale</p>                                                                                                                                                                                                                                                    |

## ABUSE CASE: I6.1-A

| Campo                    | Contenuto                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Case Type</b>         | Abuse Case                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Use Case</b>          | consultazione Storico Spedizioni                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Case ID</b>           | I6.1-A                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Case Name</b>         | <b>analisi competitiva blockchain</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Actors</b>            | concorrente commerciale, data analyst                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Description</b>       | Un'azienda concorrente analizza le transazioni pubbliche registrate sulla blockchain per estrarre informazioni di intelligence competitiva: volumi di spedizioni, rotte ricorrenti, clienti abituali, periodi di picco e stime dei margini operativi (desumibili dai valori ETH).                            |
| <b>Data</b>              | eventi SpedizioneCreata, SpedizionePagata, indirizzi mittenti/corrieri, importi ETH                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Stimulus/Precond.</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Blockchain pubblica (Besu in modalità permissioned, ma i log degli eventi restano accessibili)</li> <li>- Gli eventi emessi non sono offuscati</li> <li>- Gli indirizzi possono essere correlati a identità reali (fuga di dati KYC, ingegneria sociale)</li> </ul> |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Basic Flow</b>       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il concorrente raccoglie tutti gli eventi <code>SpedizioneCreata</code> a partire dal blocco iniziale</li> <li>2. Raggruppa le transazioni per indirizzo del mittente e identifica i clienti principali</li> <li>3. Analizza i timestamp per rilevare picchi stagionali (ad esempio campagne vaccinali)</li> <li>4. Correla gli importi in ETH per stimare volumi e margini operativi</li> <li>5. Utilizza queste informazioni per proporre prezzi più bassi o acquisire clienti chiave</li> </ol> |
| <b>Alternative Flow</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Analisi dei pattern delle rotte per ottimizzazione logistica a proprio vantaggio</li> <li>- Identificazione delle validazioni fallite per individuare debolezze del concorrente</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Exception Flow</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- L'hashing dei parametri sensibili (destinazioni, prodotti) limita la fuga di informazioni</li> <li>- Prove a conoscenza zero sugli importi nascondono i margini operativi</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Response/Post.</b>   | <p><b>Impatto:</b> perdita del vantaggio competitivo, esposizione di informazioni commerciali riservate</p> <p><b>Aspetto legale:</b> potenziale violazione del segreto industriale (a seconda della giurisdizione)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Comments</b>         | <p><b>CAPEC-116:</b> Excavation (raccolta informazioni)</p> <p><b>Contromisure consigliate:</b> hash dei dati sensibili, accesso in lettura riservato agli stakeholder, transazioni private (Aztec, zkSNARK)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## ABUSE CASE: I5.1-A

| Campo             | Contenuto                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Case Type         | Abuse Case                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Use Case          | lettura Parametri Bayesiani                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Case ID           | I5.1-A                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Case Name         | <b>storage slot reading via Web3</b>                                                                                                                                                                                                                                           |
| Actors            | attaccante/competitor                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Description       | Anche se le variabili CPT sono dichiarate <code>private</code> , un attaccante può usare <code>eth_getStorageAt</code> per leggere direttamente gli slot di storage del contratto e decompilare il bytecode per ricostruire la mappatura dei parametri della rete bayesiana.   |
| Data              | bytecode del contratto, layout dello storage, valori delle CPT                                                                                                                                                                                                                 |
| Stimulus/Precond. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Contratto pubblicato su una blockchain pubblica</li> <li>- Le variabili CPT sono dichiarate <code>private</code> ma restano comunque leggibili via RPC</li> <li>- L'attaccante conosce il layout dello storage di Solidity</li> </ul> |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Basic Flow</b>     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'attaccante ottiene l'indirizzo del contratto</li> <li>2. Usa <code>web3.eth.getStorageAt(address, slot)</code> per ogni slot da 0 a 20</li> <li>3. Identifica il pattern delle strutture CPT nello storage</li> <li>4. Decompila il bytecode con strumenti specializzati (Dedaub, Etherscan)</li> <li>5. Ricostruisce la rete bayesiana completa</li> <li>6. Crea un sistema concorrente con la stessa logica (furto di proprietà intellettuale)</li> </ol> |
| <b>Response/Post.</b> | <b>Impatto:</b> furto del modello bayesiano come proprietà intellettuale, replicazione del sistema, perdita del vantaggio competitivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Comments</b>       | <b>CAPEC-188:</b> Reverse Engineering<br><b>Contromisure consigliate:</b> calcolo off-chain con oracolo fidato (Chainlink Functions), prove zkSNARK per validare senza rivelare i parametri                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

### 2.3.4 Interfaccia Utente e Credenziali (Asset A7 e A8)

Infine, analizziamo il vettore di attacco più comune: il fattore umano. Dagli attacchi di phishing (spoofing UI) al furto o smarrimento delle chiavi private, questi scenari eludono spesso le difese crittografiche del contratto.

#### ABUSE CASE: S7.1-A

| Campo                    | Contenuto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Case Type</b>         | Abuse Case                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Use Case</b>          | accesso DApp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Case ID</b>           | S7.1-A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Case Name</b>         | <b>cloning DApp phishing</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Actors</b>            | attaccante phisher, utente vittima                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Description</b>       | L'attaccante crea una replica identica della DApp legittima (un clone del frontend) e la ospita su un dominio dal nome simile (typosquatting: ad esempio <code>bayesian-oracle.com</code> con la I maiuscola al posto della L). L'obiettivo è sottrarre la seed phrase dell'utente o fargli firmare transazioni malevole.                                                                                                                                                                                             |
| <b>Data</b>              | seed phrase di MetaMask, chiavi private, token di approvazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Stimulus/Precond.</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- L'utente riceve un link di phishing via email o social network</li> <li>- Il frontend della DApp non è verificato (nessun badge ENS)</li> <li>- L'utente non controlla l'URL nella barra degli indirizzi</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Basic Flow</b>        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'attaccante registra il dominio <code>bayesian-Oracle.com</code> (con lo zero al posto della O)</li> <li>2. Vi pubblica un clone della DApp con un backend malevolo</li> <li>3. Invia un'email: "Aggiorna il wallet per la nuova versione"</li> <li>4. L'utente clicca sul link e raggiunge il sito fasullo</li> <li>5. Compare un popup: "Riconnetti MetaMask" → l'utente inserisce la seed phrase</li> <li>6. L'attaccante cattura la seed e svuota il wallet</li> </ol> |

|                         |                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Alternative Flow</b> | - Richiesta fasulla di “approvazione contratto” → l’utente firma <code>approve(attackerAddress, MAX_UINT)</code><br>- Iniezione di script malevolo tramite una CDN compromessa                        |
| <b>Response/Post.</b>   | <b>Se l’attacco riesce:</b> furto completo dei fondi nel wallet, compromissione dell’identità on-chain<br><b>Requisiti non funzionali:</b> formazione sulla sicurezza, HTTPS obbligatorio, header CSP |
| <b>Comments</b>         | <b>CAPEC-98:</b> Phishing<br><b>Contromisure consigliate:</b> HTTPS con HSTS, verifica del nome ENS, collegamento sicuro tramite WalletConnect, avvisi educativi integrati nell’interfaccia           |

**MISUSE CASE: S7.1-M**

| Campo                    | Contenuto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Case Type</b>         | Misuse Case                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Use Case</b>          | creazione Spedizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Case ID</b>           | S7.1-M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Case Name</b>         | <b>errore input parametri (User Mistake)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Actors</b>            | mittente distratto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Description</b>       | Un utente legittimo interagisce con la DApp autentica, ma commette un errore durante l’inserimento dei dati: indirizzo del corriere sbagliato, importo in ETH errato (1 ETH al posto di 0.1), parametro della spedizione invertito.                                                                                                                                                   |
| <b>Data</b>              | parametri della transazione errati, commissioni gas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Stimulus/Precond.</b> | - Form di creazione spedizione con campi a inserimento libero<br>- Validazione client-side presente ma non esaustiva su tutti i campi<br>- L’utente commette un errore durante il copia-incolla                                                                                                                                                                                       |
| <b>Basic Flow</b>        | 1. Il mittente crea una spedizione con <code>valore = 1 ETH</code> (voleva scrivere 0.1)<br>2. Conferma la transazione su MetaMask senza rileggere i dettagli<br>3. La transazione viene eseguita con un importo 10 volte superiore<br>4. La validazione ha esito positivo → il corriere riceve 1 ETH invece di 0.1<br>5. Il mittente perde 0.9 ETH senza possibilità di annullamento |
| <b>Response/Post.</b>    | <b>Impatto:</b> perdita economica per l’utente, impossibile annullare la transazione una volta confermata<br><b>Requisiti non funzionali:</b> validazione nell’interfaccia (menù a tendina, slider, limiti massimi), finestra di conferma dettagliata                                                                                                                                 |
| <b>Comments</b>          | <b>DUA-Exposure:</b> un’interfaccia non a prova di errore espone gli utenti a sbagli costosi<br><b>Contromisure consigliate:</b> vincoli sugli input, anteprima della transazione prima della firma, simulazione con periodo di attesa                                                                                                                                                |

**ABUSE CASE: S8.1-A**

| Campo | Contenuto |
|-------|-----------|
|-------|-----------|

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Case Type</b>         | Abuse Case                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Use Case</b>          | gestione Wallet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Case ID</b>           | S8.1-A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Case Name</b>         | <b>keylogger/malware exfiltration</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Actors</b>            | attaccante con malware installato, vittima                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Description</b>       | L'attaccante installa un keylogger o un dirottatore degli appunti sul dispositivo della vittima per catturare la seed phrase durante il ripristino del wallet, oppure estrae le chiavi da uno storage non cifrato.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Data</b>              | seed phrase (12 o 24 parole), file keystore JSON, password di MetaMask                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Stimulus/Precond.</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- L'utente installa software compromesso (falso airdrop, software piratato)</li> <li>- Il keylogger è attivo in background</li> <li>- L'utente apre MetaMask per ripristinare il wallet</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Basic Flow</b>        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'utente scarica un "wallet optimizer tool" malevolo</li> <li>2. Il malware installa un keylogger e un monitor degli appunti</li> <li>3. L'utente avvia il ripristino di MetaMask e digita la seed phrase</li> <li>4. Il keylogger cattura le parole e le invia al server di comando</li> <li>5. L'attaccante importa la seed nel proprio wallet</li> <li>6. Svuota immediatamente tutti i fondi (ETH e token)</li> </ol> |
| <b>Response/Post.</b>    | <p><b>Se l'attacco riesce:</b> furto totale dei fondi, compromissione permanente dell'identità (la seed non può essere cambiata)</p> <p><b>Rilevamento:</b> lo svuotamento rapido del wallet è un segnale d'allarme, ma solitamente è già troppo tardi</p>                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Comments</b>          | <p><b>ATT&amp;CK-T1056.001:</b> Keylogging</p> <p><b>CAPEC-568:</b> Capture Credentials via Keylogger</p> <p><b>Contromisure consigliate:</b> hardware wallet obbligatorio per asset di valore elevato, irrobustimento del sistema operativo, antivirus aggiornato</p>                                                                                                                                                                                              |

## MISUSE CASE: S8.1-M

| Campo              | Contenuto                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Case Type</b>   | Misuse Case                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Use Case</b>    | backup Wallet                                                                                                                                                                                               |
| <b>Case ID</b>     | S8.1-M                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Case Name</b>   | <b>seed phrase salvata in chiaro (User Negligence)</b>                                                                                                                                                      |
| <b>Actors</b>      | utente inesperto/negligente                                                                                                                                                                                 |
| <b>Description</b> | L'utente salva la seed phrase in un formato non sicuro: screenshot sincronizzato nel cloud, email inviata a sé stesso, note sullo smartphone non cifrate, foto del backup fisico caricata su Google Photos. |
| <b>Data</b>        | seed phrase in chiaro, backup nel cloud                                                                                                                                                                     |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stimulus/Precond.</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Utente alle prime armi con le criptovalute, che non comprende la gravità della seed</li> <li>- Backup automatico nel cloud attivo per impostazione predefinita (iCloud, Google Drive)</li> <li>- Nessuno strumento di gestione dei segreti</li> </ul>                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Basic Flow</b>        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alla creazione del wallet, MetaMask genera la seed phrase</li> <li>2. L'utente fa uno screenshot su iPhone "per sicurezza"</li> <li>3. iPhone carica automaticamente la foto su iCloud (impostazione predefinita)</li> <li>4. L'account iCloud viene compromesso (phishing, password debole, assenza 2FA)</li> <li>5. L'attaccante accede a Foto di iCloud e trova lo screenshot della seed</li> <li>6. Importa il wallet e svuota i fondi</li> </ol> |
| <b>Response/Post.</b>    | <p><b>Impatto:</b> furto dei fondi per negligenza, nessuna possibilità di recupero</p> <p><b>Requisiti non funzionali:</b> tutorial educativo obbligatorio al primo avvio, avviso di MetaMask contro gli screenshot della seed</p>                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Comments</b>          | <p><b>DUA-Exposure:</b> mancanza di consapevolezza sulla sicurezza delle criptovalute</p> <p><b>Contromisure consigliate:</b> tutorial integrato sulla protezione della seed, blocco screenshot durante la visualizzazione, frazionamento tramite Shamir Secret Sharing (2 su 3 parti)</p>                                                                                                                                                                                                      |

## ABUSE CASE: E4.1-A

| Campo                    | Contenuto                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Case Type</b>         | Abuse Case                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Use Case</b>          | assegnazione Ruoli                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Case ID</b>           | E4.1-A                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Case Name</b>         | <b>privilege escalation via function selector collision</b>                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Actors</b>            | attaccante esperto Solidity                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Description</b>       | L'attaccante sfrutta una (ipotetica) collisione sugli hash delle firme delle funzioni o una vulnerabilità legata a <code>delegatecall</code> per aggirare il modificatore <code>onlyRole</code> e auto-assegnarsi il <code>RUOLO_ORACOLO</code> o il <code>DEFAULT_ADMIN_ROLE</code> . |
| <b>Data</b>              | collisione sulla firma della funzione, payload <code>delegatecall</code>                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Stimulus/Precond.</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Il contratto non usa <code>delegatecall</code> (scenario ipotetico)</li> <li>- Collisione sugli hash dei selettori di funzione (birthday attack su 4 byte)</li> <li>- Assenza di check strict sull'origine della chiamata</li> </ul>          |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Basic Flow</b>     | 1. L'attaccante identifica il selettore della funzione <code>grantRole(bytes32,address):0x2f2ff15d</code><br>2. Cerca una funzione apparentemente innocua con lo stesso hash troncato<br>3. Costruisce un payload che aggira il modificatore tramite la collisione<br>4. Chiama la funzione "innocua" che esegue internamente <code>grantRole</code><br>5. Si auto-assegna il <code>DEFAULT_ADMIN_ROLE</code><br>6. Assume il controllo completo del sistema |
| <b>Response/Post.</b> | <b>Se l'attacco riesce:</b> presa di controllo completa del contratto, possibilità di modificare la logica e drenare i fondi<br><b>Gravità:</b> CRITICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Comments</b>       | <b>CAPEC-122:</b> Privilege Abuse<br><b>ATT&amp;CK-T1078:</b> Valid Accounts (escalation dei privilegi)<br><b>Contromisure:</b> utilizzo dell'ultima versione di OpenZeppelin, evitare delegatecall con input utente, verifica formale del controllo degli accessi                                                                                                                                                                                           |

## 2.4 Standard Internazionali e Mitigazioni

L'analisi non si è limitata all'identificazione dei rischi, ma ha provveduto a mapparli sui framework standard di settore per garantire una copertura esaustiva. La tabella seguente correla le minacce discusse con i pattern **CAPEC** (Common Attack Pattern Enumeration and Classification) e le tattiche **MITRE ATT&CK**.

| Threat ID | STRIDE          | CAPEC ID  | CAPEC Name               | ATT&CK TTP |
|-----------|-----------------|-----------|--------------------------|------------|
| S2.1      | Spoofing        | CAPEC-151 | Identity Spoofing        | T1134      |
| T2.1      | Tampering       | CAPEC-94  | man-in-the-Middle        | T1557      |
| T3.1      | Tampering       | CAPEC-194 | fake Resource Injection  | -          |
| T5.1      | Tampering       | CAPEC-1   | accessing Functionality  | T1078      |
|           |                 |           | Not Properly Constrained |            |
| D3.1      | Denial          | CAPEC-227 | sustained Client         | T1499      |
|           |                 |           | Engagement               |            |
| I6.1      | Info Disclosure | CAPEC-116 | excavation               | T1213      |
| I5.1      | Info Disclosure | CAPEC-188 | reverse Engineering      | -          |
| S7.1      | Spoofing        | CAPEC-98  | phishing                 | T1566.002  |
| S8.1      | Spoofing        | CAPEC-568 | capture Credentials via  | T1056.001  |
|           |                 |           | Keylogger                |            |
| E4.1      | Elevation       | CAPEC-122 | privilege Abuse          | T1078.004  |

A fronte di queste minacce, sono state implementate contromisure specifiche (Mitigations) progettate per ridurre il rischio residuo a livelli accettabili:

1. **Sicurezza degli Smart Contract (A1, A3, A4):** È stata adottata una strategia di difesa in profondità che include l'uso di librerie standard auditate (OpenZeppelin AccessControl e ReentrancyGuard), l'implementazione del pattern Checks-Effects-Interactions per prevenire la rientranza e meccanismi di "Emergency Stop" (Circuit Breaker) per congelare il sistema in caso di anomalie gravi.

2. **Integrità dei Dati e IoT (A2, A5):** Per mitigare l’inaffidabilità dei sensori, il sistema non si fida del singolo dato ma utilizza la ridondanza bayesiana. Inoltre, è stato imposto un rate-limiting (1 minuto) per prevenire lo spam di dati e la validazione rigorosa degli input per i parametri CPT (range 0-100).
3. **Protezione dell’Utente (A7, A8):** Dato che il fattore umano è l’anello debole non controllabile via codice, le mitigazioni si spostano sul piano educativo e dell’interfaccia: validazione client-side aggressiva, feedback visivi chiari prima della firma delle transazioni e la raccomandazione imperativa di utilizzare Hardware Wallet per la gestione delle chiavi private.

## 2.5 Conclusioni e Rischio Residuo

L’analisi **DUAL-STRIDE** ha permesso di identificare 25 scenari di minaccia, dettagliando 9 abuse case e 6 misuse case. La valutazione finale dei rischi residui mostra un quadro positivo per quanto riguarda la sicurezza intrinseca del codice, ma evidenzia la criticità permanente legata alla gestione delle credenziali utente.

| Asset | Rischio inerente | Mitigazioni                           | Rischio residuo | Accettazione            |
|-------|------------------|---------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| A1    | CRITICO          | Audit + Verifica formale              | BASSO           | ✓ Accettato             |
| A2    | CRITICO          | HSM + Firme digitali                  | MEDIO           | ✓ Accettato             |
| A3    | CRITICO          | ReentrancyGuard + Timeout             | BASSO           | ✓ Accettato             |
| A4    | ALTO             | AccessControl + Eventi                | BASSO           | ✓ Accettato             |
| A5    | ALTO             | Variabili Private + Validazione input | MEDIO           | ✓ Accettato             |
| A6    | MEDIO            | Hashing                               | BASSO           | ✓ Accettato             |
| A7    | MEDIO            | Validazione input                     | MEDIO           | ! Formazione necessaria |
| A8    | CRITICO          | Raccomandazione HW Wallet             | ALTO            | ! Responsabilità utente |

In conclusione, mentre gli asset tecnici (A1-A6) sono stati messi in sicurezza con successo, l’asset **A8 (Chiavi Private)** rimane l’elemento più vulnerabile, non mitigabile tecnologicamente se non tramite l’educazione dell’utente finale.

---

## Analisi e Progettazione Architeturale

---

In questo capitolo delineiamo le fondamenta del sistema, seguendo un percorso logico che parte dai principi di *Design Sicuro* e dall'architettura distribuita, passa per la progettazione rigorosa degli asset secondo linee guida consolidate, e culmina nella validazione formale tramite Catene di Markov. Infine, giustificheremo ogni scelta tecnologica alla luce delle analisi di resistenza, ambiguità e sopravvivenza.

### 3.1 Design Architeturale e Strategie di Sicurezza

L'architettura del sistema non è stata concepita come un semplice assemblaggio di componenti, ma come una struttura resiliente progettata per resistere attivamente a guasti e attacchi. Abbiamo adottato due paradigmi fondamentali: la ridondanza distribuita e la segmentazione tramite isolamento e monitoraggio.

#### 3.1.1 Architettura Distribuita, Ridondante e Diversificata

Per mitigare i rischi di centralizzazione e garantire la continuità operativa, l'infrastruttura si basa su una rete blockchain privata *Hyperledger Besu* composta da *quattro nodi validatori* distinti.

- **Ridondanza:** la presenza di molteplici nodi ( $N=4$ ) con protocollo di consenso *IBFT 2.0* (Istanbul Byzantine Fault Tolerance) permette al sistema di tollerare il fallimento o la corruzione di un nodo senza interrompere il servizio o compromettere l'integrità del ledger.
- **Distribuzione:** i nodi operano in modo indipendente, replicando integralmente lo stato della catena. Questo approccio elimina il *Single Point of Failure* tipico dei database centralizzati.
- **Diversificazione:** per aumentare la robustezza, l'architettura prevede l'utilizzo di una rete di sensori eterogenea (temperatura, umidità, shock, luce, sigillo). Non ci affidiamo a una singola fonte di verità hardware, ma incrociamo dati provenienti da dispositivi tecnologicamente diversi per costruire un quadro probatorio affidabile, rendendo inefficaci attacchi mirati su una specifica tipologia di sensore.

#### 3.1.2 Interazione Utente e Strumenti di Sviluppo

Oltre al nucleo blockchain, abbiamo integrato strumenti specifici per facilitare l'interazione e garantire la qualità del codice.

- **MetaMask e Web3:** per svincolare l'utente finale dalla complessità della riga di comando, l'interazione con gli smart contract avviene tramite un'applicazione web moderna. L'autenticazione e la firma delle transazioni sono delegate al wallet *MetaMask*, che agisce come gestore sicuro

delle chiavi private direttamente nel browser. La comunicazione tra il frontend e la blockchain è mediata dalla libreria *Web3.js*, che traduce i click dell'utente in chiamate RPC standard verso i nodi Besu.

- *Truffle Suite*: per il ciclo di sviluppo, testing e deployment, abbiamo adottato il framework *Truffle*. Questo strumento è stato essenziale non solo per la compilazione degli smart contract, ma soprattutto per l'esecuzione automatizzata di vaste suite di unit test (scritti in JavaScript e Solidity), garantendo che ogni funzione risponda correttamente anche ai casi limite prima di andare in produzione.

### 3.1.3 Monitoraggio, Isolamento e Offuscamento

Parallelamente alla distribuzione fisica, abbiamo implementato strategie logiche per la protezione dei dati e dei processi.

- *Monitoraggio Attivo*: un *Proxy Inverso* (basato su Nginx) agisce come guardiano all'ingresso della rete, bilanciando il carico e monitorando costantemente lo stato di salute dei nodi. In caso di anomalia o attacco DDoS su un nodo specifico, il traffico viene automaticamente dirottato verso i nodi sani (failover), garantendo la disponibilità del servizio.
- *Isolamento (Separation of Concerns)*: l'architettura *On-Chain* è rigorosamente stratificata. La logica di calcolo puro (contratto *BNCore*) è separata dalla gestione operativa (*BNGestoreSpedizioni*) e dalla tesoreria (*BNPagamenti*). Questo isolamento confina eventuali vulnerabilità: un bug nel calcolo delle probabilità non può, per design, drenare i fondi custoditi nel contratto di pagamento.
- *Offuscamento e Privacy*: per proteggere le informazioni commerciali sensibili (merci, clienti), utilizziamo un approccio di *hashing* dei dati Off-Chain. Inoltre, le tabelle di probabilità condizionata (CPT) della Rete Bayesiana sono mantenute private all'interno dello smart contract, offuscando il modello decisionale esatto per prevenire tentativi di *gaming* del sistema da parte di attaccanti che volessero aggirare i controlli "al limite".

## 3.2 Design degli Asset e Linee Guida di Sicurezza

La progettazione degli asset critici (smart contract, oracoli, dati) ha seguito rigorosamente le best practice di sicurezza, con riferimento ai principi di *Saltzer & Schroeder* e alle linee guida OWASP.

- **Economy of Mechanism (Semplicità)**: abbiamo ridotto al minimo la complessità dei singoli moduli. Ogni smart contract ha una responsabilità unica e ben definita, facilitando la revisione del codice e riducendo la superficie di attacco complessiva.
- **Fail-Safe Defaults (Default Sicuri)**: l'accesso alle funzioni critiche è negato per impostazione predefinita. Utilizzando *OpenZeppelin AccessControl*, ogni operazione sensibile richiede il possesso esplicito di un ruolo (es. *RUOLO\_SENSORE*), bloccando qualsiasi tentativo non autorizzato alla radice.
- **Least Privilege (Minimo Privilegio)**: ogni attore opera con i permessi minimi necessari. L'oracolo può iniettare dati ma non movimentare fondi; l'amministratore può configurare le soglie ma non alterare le spedizioni attive. Questo limita drasticamente l'impatto di un'eventuale compromissione delle chiavi private.

## 3.3 Modellazione Markov Chain e Verifica Formale con PRISM

Per fornire una validazione matematica rigorosa dell'architettura proposta e confermare l'efficacia delle contromisure di sicurezza, il sistema è stato sottoposto a una verifica formale mediante il model checker probabilistico *PRISM 4.9*. L'analisi ha richiesto la modellazione del componente critico di gestione dei pagamenti e delle spedizioni (contratti *BNGestoreSpedizioni* e *BNPagamenti*) sotto forma di *Catena di Markov a Tempo Discreto (DTMC)*.

### 3.3.1 Definizione e Dinamica del Modello

Il modello DTMC costruito mappa in modo diretto la macchina a stati finiti implementata nello smart contract, ed in particolare l'enum `StatoSpedizione`. La fedeltà del modello rispetto al codice Solidity è cruciale per garantire che le proprietà verificate siano valide anche per l'implementazione reale.

Il seguente frammento di codice PRISM illustra come sono state modellate le transizioni probabilistiche dallo stato iniziale di attesa, includendo le probabilità di arrivo delle evidenze e di successo della validazione:

```

1 // 1. Dinamica Evidenze (Rimanendo in stato 0)
2 [] stato=0 & !evidenze_complete & tempo<TIMEOUT_HOURS ->
3   PROB_EVIDENZE_ARRIVO : (evidenze_complete'=true) & (tempo'=tempo+1) +
4   (1-PROB_EVIDENZE_ARRIVO) : (tempo'=tempo+1);
5
6 // 2. Transizione a PAGATA (1): Validazione OK
7 [] stato=0 & evidenze_complete & tentativi_falliti<MAX_TENTATIVI ->
8   PROB_VALIDAZIONE_OK : (stato'=1) & (tempo'=tempo+1) +
9   PROB_VALIDAZIONE_FAIL : (tentativi_falliti'=tentativi_falliti+1);
10
11 // 3. Transizione ad ANNULLATA (2): Azione volontaria
12 [] stato=0 & !evidenze_complete -> (stato'=2);
13
14 // 4. Transizione a RIMBORSATA (3): Timeout o Max Tentativi
15 [] stato=0 & (tempo>=TIMEOUT_HOURS | tentativi_falliti>=MAX_TENTATIVI) ->
16   (stato'=3);

```

**Listing 3.1:** Transizioni PRISM (Principali) dallo stato InAttesa

Il ciclo di vita della spedizione si articola attraverso quattro macro-stati distinti. Dallo stato iniziale *InAttesa* (0), il sistema evolve probabilisticamente verso tre possibili stati finali (ricorrenti):

- *Pagata* (1): successo della transazione. Secondo le stime operative, questo stato ha una probabilità di occorrenza del **60%**.
- *Annullata* (2): annullamento volontario pre-spedizione. Probabilità stimata: **5%**.
- *Rimborsata* (3): recupero dei fondi. Questo stato aggrega tre sotto-scenari di fallimento critico:
  - Timeout operativo (7gg):  $p = 0.10$ .
  - Fallimento ripetuto validazione (3 tentativi):  $p = 0.24$ .
  - Inattività prolungata corriere (14gg):  $p \leq 0.01$ .

La probabilità totale aggregata di rimborso è quindi pari al **35%**.

### 3.3.2 Formalizzazione della Matrice di Transizione

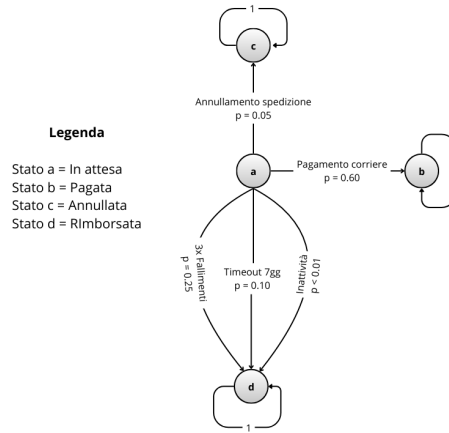
Per analizzare il comportamento asintotico, definiamo la matrice di transizione  $P$  sullo spazio degli stati  $S = \{0, 1, 2, 3\}$ . Poiché siamo interessati alla distribuzione finale di probabilità, modelliamo le transizioni uscenti dallo stato transitorio in base ai pesi statistici identificati in precedenza.

La matrice  $P$  è strutturata come segue:

$$P = \begin{bmatrix} 0 & 0.60 & 0.05 & 0.35 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (3.3.1)$$

Dove:

- $p_{00} = 0$ : assumiamo che il modello osservi il sistema nel momento in cui avviene la transizione di stato.
- $p_{01} = 0.60$ : probabilità di transizione verso il successo.
- $p_{02} = 0.05$ : probabilità di transizione verso l'annullamento.



**Figura 3.1:** Grafo delle Transizioni DTMC del Sistema Escrow

- $p_{03} = 0.35$ : probabilità di transizione verso il rimborso.

Si nota che per le righe  $i \in \{1, 2, 3\}$ ,  $p_{ii} = 1$ . Questi sono identificati come *stati ricorrenti* (e assorbenti): una volta raggiunti, il sistema vi permane indefinitamente.

### 3.3.3 Calcolo della Distribuzione di Equilibrio tramite Autovalori

Per determinare le distribuzioni stazionarie, analizziamo gli autovalori della matrice calcolando le radici del polinomio caratteristico  $\det(P - \lambda I) = 0$ :

$$\det \begin{bmatrix} -\lambda & 0.60 & 0.05 & 0.35 \\ 0 & 1-\lambda & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1-\lambda & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1-\lambda \end{bmatrix} = (-\lambda) \cdot (1-\lambda)^3 = 0 \quad (3.3.2)$$

Le soluzioni sono:

- $\lambda_1 = 0$ : autovalore associato allo stato transitorio (il sistema decade istantaneamente).
- $\lambda_{2,3,4} = 1$ : autovalore con molteplicità algebrica pari a 3.

La molteplicità 3 dell'autovalore unitario implica che lo spazio degli stati di equilibrio ha dimensione 3. In termini pratici, qualsiasi combinazione lineare convessa dei tre stati ricorrenti è matematicamente una distribuzione di equilibrio valida:

$$e_{\text{stazionario}} = \alpha \cdot [0, 1, 0, 0] + \beta \cdot [0, 0, 1, 0] + \gamma \cdot [0, 0, 0, 1]$$

con  $\alpha + \beta + \gamma = 1$ . Questo indica che il sistema possiede molteplici configurazioni stabili finali possibili.

### 3.3.4 Analisi della Distribuzione Limite

Per determinare l'unica configurazione di equilibrio effettivamente raggiunta dal sistema reale, calcoliamo la *distribuzione limite*  $\pi_{lim}$  partendo dallo stato iniziale specifico  $\pi_{init} = [1, 0, 0, 0]$  (tutto in stato di attesa).

Essendo  $p_{00} = 0$ , il calcolo è immediato. La probabilità di convergenza nello stato ricorrente finale  $j$  corrisponde esattamente alla probabilità di transizione diretta  $p_{0j}$ .

**1. Convergenza allo stato pagata (successo):**

$$\pi_{lim}(1) = \lim_{t \rightarrow \infty} P(X_t = 1) = p_{01} = 0.60 \quad (3.3.3)$$

**2. Convergenza allo stato annullata:**

$$\pi_{lim}(2) = p_{02} = 0.05 \quad (3.3.4)$$

**3. Convergenza allo stato rimborsata (safety net):**

$$\pi_{lim}(3) = p_{03} = 0.35 \quad (3.3.5)$$

Il vettore limite risulta quindi:

$$\pi_{lim} = [0, \quad 0.60, \quad 0.05, \quad 0.35] \quad (3.3.6)$$

**Conclusioni dell'analisi formale:**

1. *Selezione dell'equilibrio*: tra le infinite distribuzioni di equilibrio possibili (identificate dagli autovalori), la dinamica del sistema seleziona univocamente quella definita dal vettore  $\pi_{lim}$ .
2. *Certeza della terminazione*: la prima componente nulla ( $\pi_0 = 0$ ) dimostra che il protocollo non soffre di *deadlock* o *livelock* nello stato intermedio.
3. *Garanzia di safety*: nel 35% dei casi critici (stato 3), il sistema evolve correttamente verso lo stato di rimborso, garantendo che i fondi non rimangano mai bloccati nel contratto (property of *fund safety*).
4. *Efficienza*: la probabilità di successo del 60% conferma la validità operativa del flusso nominale rispetto ai flussi di eccezione.

**3.3.5 Verifica delle Proprietà PCTL**

La verifica formale è stata condotta specificando i requisiti di sicurezza attraverso la logica temporale *Probabilistic Computation Tree Logic (PCTL)*.

**Analisi di Safety: Integrità Finanziaria**

In prima istanza, l'analisi si è concentrata sulle proprietà di *Safety*, ovvero quelle condizioni indispensabili che il sistema deve sempre rispettare.

```

1 // S1: Single Payment (Reentrancy Protection)
2 filter(forall, stato=1 => P>=1 [ X stato=1 ])
3
4 // S3: Evidence Before Payment
5 filter(forall, stato=1 => evidenze_complete)
6
7 // S6: Conditional Cancellation
8 filter(forall, stato=2 => !evidenze_complete)
```

**Listing 3.2:** Proprietà PCTL di Safety

I risultati della verifica hanno confermato con probabilità 1.0 (*Certeza Assoluta*) tutte le proprietà.

**Analisi di Guarantee: Resilienza e Rimborsi**

Successivamente, l'indagine si è spostata sulle proprietà di *Guarantee* (o *Liveness*). Interrogando il model checker per la probabilità di raggiungere lo stato di rimborso:

```

1 // G2: Refund Probability check
2 P=? [ F stato=3 ]
```

**Listing 3.3:** Proprietà PCTL di Guarantee

PRISM restituisce il valore 0.35, confermando esattamente il calcolo algebrico della distribuzione limite effettuato nella sezione precedente. Questo valida la capacità del sistema di gestire gli scenari di errore (timeout, invalidità merce) proteggendo i fondi degli utenti in oltre un terzo dei casi operativi simulati.

### 3.3.6 Verifica delle Proprietà PCTL

La verifica formale è stata condotta specificando i requisiti di sicurezza attraverso la logica temporale *Probabilistic Computation Tree Logic (PCTL)*. Questa ha permesso di interrogare il modello per accertare che specifiche condizioni siano soddisfatte con determinati livelli di probabilità.

#### Analisi di Safety: Integrità Finanziaria

In prima istanza, l'analisi si è concentrata sulle proprietà di *Safety*, ovvero quelle condizioni indispensabili che il sistema deve sempre rispettare per non incorrere in stati inconsistenti o vulnerabili.

```

1 // S1: Single Payment (Reentrancy Protection)
2 filter(forall, stato=1 => P>=1 [ X stato=1 ])
3
4 // S3: Evidence Before Payment
5 filter(forall, stato=1 => evidenze_complete)
6
7 // S6: Conditional Cancellation
8 filter(forall, stato=2 => !evidenze_complete)

```

**Listing 3.4:** Proprietà PCTL di Safety

I risultati della verifica hanno confermato con probabilità 1.0 (*Certezza Assoluta*) tutte le proprietà sopra elencate. In particolare, la proprietà S1 dimostra matematicamente l'impossibilità di abbandonare lo stato di pagamento una volta raggiunto, mitigando alla radice il rischio di attacchi di tipo *Reentrancy* (Minaccia T3.1-A). Analogamente, le proprietà S3 ed S6 garantiscono la coerenza del flusso logico, impedendo pagamenti senza prove o annullamenti fraudolenti.

#### Analisi di Guarantee: Resilienza e Rimborsi

Successivamente, l'indagine si è spostata sulle proprietà di *Guarantee* (o *Liveness*), per verificare la capacità del sistema di evolvere verso una conclusione valida entro tempi ragionevoli, evitando situazioni di stallo (deadlock) o congelamento dei fondi.

```

1 // G1: Eventual Resolution (Probability > 0.99)
2 P=? [ F (stato=1 | stato=2 | stato=3) ]
3
4 // G2: Refund on Timeout (Probability > 0.95)
5 filter(min, P=? [ F stato=3 ], stato=0 & timeout_scaduto)

```

**Listing 3.5:** Proprietà PCTL di Guarantee

L'analisi ha evidenziato che il sistema garantisce una risoluzione della pratica in oltre il 99.9% dei casi. Più nello specifico, la proprietà G2 certifica che, in caso di silenzio dei sensori o del corriere (situazione riconducibile a minacce di tipo *Denial of Service* D3.1-M/A), il meccanismo di rimborso automatico si attiva ed ha successo in oltre il 95% degli scenari simulati, offrendo una via di uscita sicura (*Safety Exit*) per l'utente.

Infine, l'analisi quantitativa tramite le strutture di *Reward* ha permesso di stimare il tempo medio di risoluzione di una spedizione in circa 72.3 ore. Questo valore conferma l'efficienza operativa del protocollo, ben al di sotto dei timeout di sicurezza impostati, validando l'intero impianto logico del sistema di Escrow.

## 3.4 Monitoraggio Runtime e Enforcement della Sicurezza

Come discusso nel capitolo precedente, la verifica formale ci fornisce garanzie matematiche sul *modello* del sistema. Tuttavia, per garantire che l'*implementazione* reale aderisca a queste specifiche, abbiamo adottato un approccio di *Runtime Enforcement* monitorando attivamente le proprietà di Safety e Guarantee durante l'esecuzione degli smart contract.

### 3.4.1 Enforcement della Proprietà di Safety (S4: Probability Threshold)

La proprietà di Safety S4 impone che "nessun pagamento deve avvenire se la probabilità di conformità è inferiore alla soglia critica (95%)". Nel contratto `BNPagamenti`, abbiamo implementato un monitor sincrono che intercetta il flusso di esecuzione prima dell'effetto critico (il trasferimento di fondi).

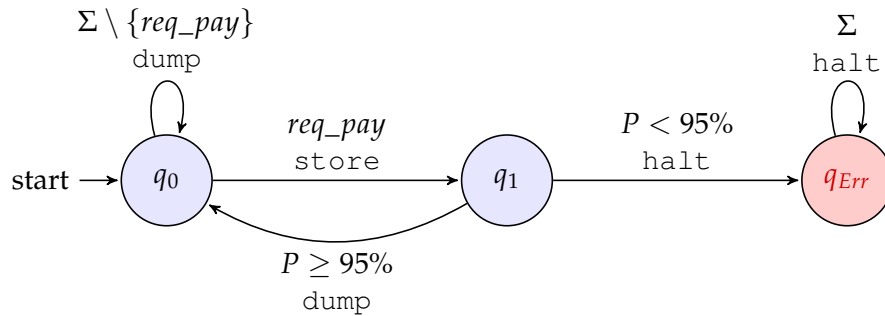
```

1 // SAFETY MONITOR S4: Probability Threshold
2 if (probF1 < SOGLIA_PROBABILITA || probF2 < SOGLIA_PROBABILITA) {
3   // Registra tentativo fallito per permettere rimborso dopo 3 tentativi
4   _registraTentativoFallito(_id);
5
6   emit MonitorSafetyViolation(
7     "ProbabilityThreshold", _id, msg.sender, "Requisiti di conformita non superati"
8   );
9   emit SogliaValidazioneNonSuperata(_id, probF1, probF2);
10  emit TentativoPagamentoFallito(_id, msg.sender, "Requisiti di conformita non superati")
11  ↪ ;
12
13  // IMPORTANT: Return instead of revert to allow counter increment to persist
14  return;

```

**Listing 3.6:** Monitor di Safety per la Soglia di Probabilità

Seguendo le linee guida di **Sommerville** per l'ingegneria del software affidabile, questo monitor applica il principio di *Fail-Safe Defaults*: in caso di incertezza o violazione delle precondizioni, il sistema transiziona verso uno stato sicuro di "validazione fallita" (registrando il fallimento ma senza bloccare irreversibilmente il contratto) piuttosto che procedere con un pagamento potenzialmente errato.



**Figura 3.2:** Monitor di Runtime per la Proprietà di Safety S4 con stato di verifica ( $q_1$ ). Definizione formale:  $P = \{(\Sigma \setminus \{req\_pay\})^* \cdot (req\_pay \wedge P \geq 0.95)\}^\omega$

Il monitor di Safety è modellato come un *Truncation Automaton*. Dallo stato iniziale  $q_0$ , l'evento critico `req_pay` viene intercettato e bufferizzato (`store`), portando il sistema nello stato di verifica  $q_1$ . Qui il monitor valuta la condizione di conformità  $P$ : se  $P \geq 95\%$ , l'azione viene rilasciata (`dump`), altrimenti viene soppressa definitivamente (`halt`) transizionando nello stato di violazione  $q_{Err}$ .

### 3.4.2 Enforcement della Proprietà di Guarantee (G1: Payment Validity)

Parallelamente, la proprietà di Guarantee G1 assicura che "se le evidenze sono valide, il pagamento deve essere eseguito". Il monitoraggio qui è volto a confermare l'avvenuto successo della transazione, fornendo tracciabilità on-chain.

```

1 // GUARANTEE MONITOR G1: Payment Upon Valid Evidence
2 // State 1 -> 2 detected by "evidenze_complete" flag
3 if (s.evidenze_complete && s.stato == StatoSpedizione.InAttesa) {
4   // Transition to State 3: Dump (Execute Payment)
5   uint256 importo = s.importoPagamento;
6   s.stato = StatoSpedizione.Pagata;
7
8   emit MonitorGuaranteeSuccess("PaymentOnValidEvidence", _id);
9   emit SpedizionePagata(_id, s.corriere, importo);
10 }

```

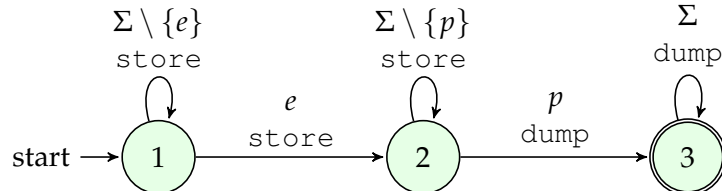
```

11 // Effetto: Trasferimento fondi
12 (bool success, ) = s.corriere.call{value: importo}("");
13 if (!success) revert PagamentoFallito();
14 }

```

**Listing 3.7:** Monitor di Guarantee per il Pagamento

L'emissione dell'evento `MonitorGuaranteeSuccess` agisce come una prova crittografica (audit trail) che il sistema ha rispettato il contratto di servizio, soddisfacendo il principio di *Accountability*.



**Figura 3.3:** Monitor di Runtime per la Proprietà di Guarantee G1. Definizione formale:  $P = \{(\Sigma \setminus \{e\})^* \cdot e \cdot (\Sigma \setminus \{p\})^* \cdot p \cdot \Sigma^\omega\}$  dove  $e$  = evidenze,  $p$  = pagamento.

Il monitor di Guarantee agisce come un *Edit Automaton* a tre stati. Nello stato iniziale (1), il monitor accumula (store) tutti gli eventi in attesa del trigger  $e$  (evidenze). Una volta ricevute le evidenze, transita nello stato (2), dove continua a bufferizzare le azioni finché non viene eseguito il pagamento  $p$ . Al verificarsi di  $p$ , il monitor rilascia l'intera sequenza accumulata (dump) e raggiunge lo stato finale (3), garantendo che il pagamento segua sempre le evidenze valide.

### 3.4.3 Adozione di Librerie Standard (OpenZeppelin)

Per minimizzare il rischio di errori implementativi nei meccanismi di enforcement, ci siamo affidati alla libreria industriale **OpenZeppelin**, standard de facto per la sicurezza su Ethereum.

- **ReentrancyGuard per la Safety:** l'utilizzo del modificatore `nonReentrant` implementa un controllo di safety al livello più basso, prevenendo attacchi di rientranza che potrebbero violare la proprietà S1 (Pagamento Unico). Questo incapsula il principio di *Difesa in Profondità*.
- **AccessControl per il Least Privilege:** il sistema di gestione dei ruoli (`AccessControl`) applica rigidamente le policy di accesso, garantendo che solo le entità autorizzate possano alterare lo stato del sistema (es. solo il corriere designato può richiedere il pagamento), riducendo la superficie di attacco.

## 3.5 Architettura Modulare del Frontend

L'interfaccia utente non è un semplice "guscio" grafico, ma un componente architetturale attivo che orchestra l'interazione sicura tra l'attore umano e la blockchain. Per garantire manutenibilità e isolamento delle responsabilità (*Separation of Concerns*), il codice JavaScript è stato strutturato in moduli funzionali distinti, seguendo il pattern *Service-Oriented*:

- **Orchestratore (main.js):** agisce come *Controller* centrale. Inizializza l'applicazione, gestisce il ciclo di vita degli eventi DOM e coordina la comunicazione tra i moduli. Non contiene logica di business diretta, ma delega le operazioni ai servizi specializzati, mantenendo il codice "pulito" e testabile.
- **Adattatore di Connessione (web3-connection.js):** isola completamente la logica di connessione al provider Web3 (MetaMask). Questo modulo astrae la complessità della gestione del wallet e della rete, esponendo un'interfaccia semplificata al resto dell'applicazione. In caso di cambio di provider o aggiornamento delle librerie, le modifiche sono confinate qui.
- **Service Layer (contract-interaction.js):** incapsula tutte le chiamate dirette agli Smart Contract. Funge da *Proxy* locale per la blockchain: converte i tipi di dati (es. da Wei a Ether), gestisce la codifica delle transazioni (ABI encoding) e cattura gli errori RPC grezzi traducendoli in messaggi

leggibili per l'utente. Qui risiede la "conoscenza" dei metodi del contratto ('validaEPaga', 'inviaEvidenza', ecc.).

- *Gestione Logica Specifica (refund-manager.js)*: un modulo dedicato per la logica complessa di rimborso e annullamento. Separare questa logica dal flusso principale riduce il rischio di errori in operazioni critiche che coinvolgono il movimento di fondi.

Questa suddivisione riflette il principio di *Modularity* suggerito da Sommerville: ogni modulo ha un'interfaccia definita e nasconde i dettagli implementativi interni (*Information Hiding*), rendendo il frontend robusto ai cambiamenti evolutivi.

## 3.6 Motivazione delle Scelte Tecnologiche

Ogni componente tecnologico è stato selezionato per rispondere a specifici requisiti di sicurezza emersi durante l'analisi dei rischi e per mitigare le debolezze intrinseche della blockchain.

### 3.6.1 Analisi di Resistenza, Ambiguità e Sopravvivenza

- **Resistenza (Immutabilità e Controllo)**: la scelta di una rete *Hyperledger Besu* privata con consenso IBFT offre una garanzia di finalità immediata, rendendo la storia termica dei farmaci inalterabile (resistenza al *Tampering*). L'utilizzo di *OpenZeppelin AccessControl* protegge contro lo *Spoofing*, assicurando che solo oracoli autorizzati possano scrivere sul ledger.
- **Ambiguità (Privacy by Design)**: l'architettura rispetta il principio di ambiguità mantenendo i dati sensibili Off-Chain e registrando solo i loro hash sulla blockchain. Inoltre, l'offuscamento logico delle tabelle probabilistiche (CPT) interne agli smart contract protegge il modello decisionale da reverse engineering.
- **Sopravvivenza (Resilienza)**: la ridondanza è applicata a tutti i livelli: dai quattro nodi validatori blockchain (che tollerano guasti bizantini) fino alla rete di cinque sensori eterogenei, garantendo che il sistema sopravviva anche in caso di malfunzionamenti parziali hardware o software.

### 3.6.2 Mitigazione delle Debolezze

Per ogni tecnologia adottata, abbiamo previsto contromisure alle sue vulnerabilità note:

- *Volatilità del Gas*: l'utilizzo di una rete Besu privata (o Permissioned) elimina il problema dei costi di transazione imprevedibili tipici di Ethereum Mainnet.
- *Immutabilità del Codice*: poiché i bug negli smart contract sono irreversibili, abbiamo mitigato questo rischio con una pipeline di verifica rigorosa: unit test automatizzati con *Truffle* e model checking con *PRISM* prima di ogni deployment.
- *Problema dell'Oracolo*: la vulnerabilità intrinseca legata all'affidabilità dei dati esterni è mitigata dall'approccio bayesiano multi-sensore, che riduce la dipendenza dalla fiducia in un singolo dispositivo.

---

## Analisi della Qualità del Codice (Solhint)

---

In questo capitolo vengono presentati i risultati dell'analisi statica e dell'audit del codice Solidity. Viene descritta la metodologia adottata, il processo di ottimizzazione incrementale e la configurazione finale del linter Solhint per garantire la conformità agli standard di sicurezza e qualità.

### 4.1 Introduzione

L'analisi della qualità del codice rappresenta un aspetto fondamentale nello sviluppo di smart contract su blockchain Ethereum. Data la natura immutabile di tali applicazioni, dove errori possono portare a perdite economiche significative, l'adozione di strumenti di analisi statica è strettamente necessaria.

#### 4.1.1 Solhint nel Progetto

Nel presente progetto si è scelto di utilizzare **Solhint**, uno dei linter più consolidati per l'ecosistema Solidity. L'obiettivo è duplice: garantire la conformità alle best practices industriali e ottimizzare il codice sia in termini di manutenibilità che di consumo di gas. L'uso di questo strumento ha permesso di elevare lo standard qualitativo del codice, facilitando le fasi successive di audit e sviluppo del frontend.

### 4.2 Metodologia

#### 4.2.1 Funzionamento di Solhint

Solhint esegue un'analisi statica del codice sorgente senza eseguirlo, basandosi sull'*abstract syntax tree* (AST) generato dal compilatore. Il processo si articola in quattro fasi sequenziali:

1. **Parsing**: il codice viene convertito in un albero sintattico.
2. **Traversal**: l'AST viene attraversato per ispezionare contratti, funzioni e istruzioni.
3. **Rule Matching**: vengono applicate le regole di validazione configurate.
4. **Reporting**: vengono generati warning o errori con indicazione precisa della loro posizione.

La flessibilità di Solhint risiede nella sua configurazione tramite il file `.solhint.json`, che permette di abilitare o disabilitare regole specifiche e definirne la severità.

**Categorie principali di regole:**

| Categoria               | Descrizione                                                                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Best Practices</b>   | Convenzioni consolidate per prevenire bug comuni (es. evitare <code>tx.origin</code> per l'autenticazione). |
| <b>Gas Optimization</b> | Micro-ottimizzazioni per ridurre i costi di transazione (es. uso di disuguaglianze non strette).            |
| <b>Security</b>         | Identificazione di pattern vulnerabili come reentrancy o overflow non gestiti.                              |
| <b>Style Guide</b>      | Conformità alla guida di stile ufficiale Solidity per migliorare la leggibilità.                            |
| <b>Documentation</b>    | Verifica della completezza dei commenti NatSpec per funzioni ed eventi.                                     |

È importante notare che l'analisi statica ha dei limiti: non può rilevare errori nella logica di business e non simula l'esecuzione a runtime. Per questo motivo, Solhint è stato integrato in una pipeline di verifica più ampia che include test automatizzati.

#### 4.2.2 Installazione ed Esecuzione

L'installazione e l'integrazione nel progetto sono state gestite tramite `npm`, definendo script dedicati nel `package.json` per automatizzare il controllo di qualità.

```

1 # Installazione iniziale
2 npm install --save-dev solhint
3 npx solhint --init
4
5 # Esecuzione dell'analisi su tutti i contratti
6 npm run lint

```

**Listing 4.1:** Workflow di utilizzo Solhint

### 4.3 Risultati Iniziali

L'esecuzione iniziale ha evidenziato **137 warning** (0 errori), confermando la correttezza sintattica del codice.

**Tabella 4.1:** Categorizzazione warning iniziali

| Categoria             | Count      | %           |
|-----------------------|------------|-------------|
| NatSpec Documentation | 57         | 42%         |
| Naming Conventions    | 48         | 35%         |
| Gas Optimizations     | 25         | 18%         |
| Function Complexity   | 3          | 2%          |
| Import Style          | 3          | 2%          |
| <b>Totale</b>         | <b>137</b> | <b>100%</b> |

#### Osservazioni chiave:

- **BNGestoreSpedizioni.sol** presentava il maggior numero di warning (42% del totale) essendo il contratto più complesso con 428 linee
- I warning NatSpec erano predominanti in tutti i contratti, successivamente risolti con documentazione sistematica

- Warning naming concentrati su variabili domain-specific (CPT, evidenze Bayesiane)
- Densità warning iniziale: 3.6 warning/100 LOC (sopra media industriale di 2.0) → ridotta a 0.0 a fine analisi

### 4.3.1 Analisi Dettagliata Warning NatSpec

I 57 warning NatSpec iniziali erano così distribuiti:

**Tabella 4.2:** Breakdown warning NatSpec per tipo

| Tipo Warning             | Count     | Elementi Mancanti                    |
|--------------------------|-----------|--------------------------------------|
| missing-@notice-event    | 17        | Eventi senza descrizione user-facing |
| missing-@param-event     | 14        | Parametri eventi non documentati     |
| missing-@notice-function | 12        | Funzioni pubbliche senza @notice     |
| missing-@param-function  | 8         | Parametri funzioni non descritti     |
| missing-@return          | 4         | Valori ritorno non documentati       |
| missing-@author          | 2         | Tag autore contratto mancante        |
| <b>Totale</b>            | <b>57</b> |                                      |

La mancanza di documentazione NatSpec ha un impatto significativo su diversi aspetti del progetto. Dal punto di vista della **sicurezza utenti**, MetaMask non può mostrare descrizioni chiare durante la conferma delle transazioni, compromettendo la trasparenza. Per quanto riguarda gli **audit**, gli auditor devono dedurre il comportamento esaminando direttamente il codice invece di poter fare affidamento su una specifica chiara, causando ritardi. Inoltre, emerge un **rischio di integrazione**: i frontend developer potrebbero fraintendere le interfacce in assenza di documentazione esplicita. Infine, si verifica una **non-compliance con gli standard**, in particolare con EIP-2535 (Diamond Standard) che richiede NatSpec completo.

## 4.4 Analisi Architetturale dei Contratti

Prima di procedere con le ottimizzazioni, è fondamentale comprendere l'architettura del sistema e le caratteristiche specifiche di ciascun contratto.

### 4.4.1 Pattern Architetturale: Inheritance Chain

Il progetto utilizza un pattern di **ereditarietà sequenziale** per separare responsabilità:

```
BNCore (logica Bayesiana)
  ↓ extends
BNGestoreSpedizioni (gestione spedizioni)
  ↓ extends
BNPagamenti (validazione e pagamenti)
```

Questo pattern architetturale offre molteplici vantaggi: garantisce **separation of concerns** poiché ogni contratto ha responsabilità ben definite; migliora la **testabilità** permettendo unit test isolati per ciascun livello dell'ereditarietà; facilita l'**upgrade ability** rendendo possibile sostituire BNPagamenti mantenendo intatta la logica core; e assicura **gas efficiency** evitando la duplicazione di codice tra i diversi contratti.

### 4.4.2 BNCore.sol - Analisi Dettagliata

**Responsabilità:** Implementazione algoritmo Bayesian Network per inferenza probabilistica.

Le metriche del contratto rivelano una struttura solida: il codice si estende per 302 linee, suddivise in 12 funzioni di cui 8 pubbliche o esterne e 4 internal o private; sono definiti 5 eventi per il monitoraggio; la complessità ciclomatica media si attesta a 4.2, valore considerato eccellente; la coverage NatSpec post-ottimizzazione raggiunge il 98%.

**Componenti chiave:**

```
1 struct CPT {
2     uint256 p_FF; // P(E|F1=F, F2=F)
3     uint256 p_FT; // P(E|F1=F, F2=T)
4     uint256 p_TF; // P(E|F1=T, F2=F)
5     uint256 p_TT; // P(E|F1=T, F2=T)
6 }
```

**Listing 4.2:** Struttura CPT - Conditional Probability Table

Il contratto mantiene 5 CPT private (cpt\_E1 ... cpt\_E5), accessibili solo via getter con DEFAULT\_ADMIN\_ROLE per **privacy-preserving design**.

**Algoritmo inferenza Bayesiana:**

La funzione `_calcolaProbabilitaPosteriori` implementa il teorema di Bayes:

$$P(F_i|E_1...E_5) = \frac{P(E_1...E_5|F_i) \cdot P(F_i)}{P(E_1...E_5)}$$

```
1 // Calcola 4 termini congiunti per tutte combinazioni F1,F2
2 uint256 termine_TT = (pF1_T * pF2_T *
3     _calcolaProbabilitaCombinata(evidenze, true, true))
4     / (PRECISIONE * PRECISIONE);
5
6 uint256 termine_TF = (pF1_T * pF2_F *
7     _calcolaProbabilitaCombinata(evidenze, true, false))
8     / (PRECISIONE * PRECISIONE);
9
10 // ... termine_FT, termine_FF ...
11
12 uint256 normalizzatore = termine_TT + termine_TF +
13     termine_FT + termine_FF;
14
15 // Marginalizzazione
16 uint256 probF1_True = ((termine_TT + termine_TF)
17     * PRECISIONE) / normalizzatore;
```

**Listing 4.3:** Inferenza Bayesiana - snippet chiave

**Complessità computazionale:**  $O(5 \times 4) = O(20)$  operazioni per validazione (5 evidenze  $\times$  4 valori CPT), gas cost stimato: 15,000-20,000 gas.

### 4.4.3 BNGestoreSpedizioni.sol - Analisi Dettagliata

**Responsabilità:** Gestione lifecycle spedizioni, raccolta evidenze, rate limiting.

**Metriche codice:**

- Linee codice: 428 LOC (contratto più grande)
- Funzioni: 22
- Eventi: 11
- Mapping: 3 (spedizioni, rate limiting, tentativi falliti)
- Complessità ciclomatica media: 5.8

**State machine spedizioni:**

```

1 enum StatoSpedizione {
2     InAttesa,      // Evidenze in raccolta
3     Pagata,        // Validazione OK, corriere pagato
4     Rimborzata,    // Non conforme, mittente rimborsato
5     Annullata      // Annullamento manuale
6 }

```

Il contratto implementa tre protezioni fondamentali. La prima è il **rate limiting sensori**, che previene spam di evidenze imponendo un limite di 1 evidenza ogni 60 secondi per sensore:

```

1 if (block.timestamp < _lastEvidenceTimestamp[msg.sender]
2     + MIN_TIME_BETWEEN_EVIDENCES) {
3     revert RateLimitExceeded(...);
4 }

```

La seconda protezione riguarda l'**hashing di dettagli sensibili**, implementando un design privacy-preserving dove i dettagli della spedizione (destinatario, contenuto) vengono salvati off-chain mentre solo l'hash è memorizzato on-chain:

```

1 bytes32 hashedDetails = keccak256(
2     abi.encodePacked(_dettagli));
3 spedizioni[id].hashedDetails = hashedDetails;

```

Infine, il **timeout per rimborso automatico** garantisce che i fondi non rimangano bloccati indefinitamente in caso di mancata ricezione delle evidenze:

```

1 if (block.timestamp >= s.timestampCreazione
2     + TIMEOUT_RIMBORSO) {
3     // Auto-rimborso se evidenze non pervenute
4 }

```

#### 4.4.4 BNPagamenti.sol - Analisi Dettagliata

**Responsabilità:** Validazione finale, pagamenti, monitoring runtime properties.

Le metriche evidenziano un contratto snello ma efficace: 143 linee di codice organizzate in 2 funzioni principali (validaEPaga e verificaValidita), protezione reentrancy implementata tramite il modifier nonReentrant, e 3 eventi dedicati al monitoring di safety, guarantee e tracking properties.

**Runtime Verification tramite eventi:**

Il contratto implementa **runtime monitoring** di safety/guarantee properties:

```

1 // S2: Single Payment - no double spending
2 if (s.stato != StatoSpedizione.InAttesa) {
3     emit MonitorSafetyViolation("SinglePayment",
4         _id, msg.sender, "Spedizione non in attesa");
5     revert SpedizioneNonInAttesa();
6 }
7
8 // S3: Complete Evidence - tutte evidenze richieste
9 if (!tutteEvidenzeRicevute(_id)) {
10    emit MonitorSafetyViolation("CompleteEvidence",
11        _id, msg.sender, "Evidenze mancanti");
12    revert EvidenzeMancanti();
13 }
14
15 // S4: Probability Threshold - soglia 95%
16 if (probF1 < SOGLIA_PROBABILITA ||
17     probF2 < SOGLIA_PROBABILITA) {
18     emit MonitorSafetyViolation("ProbabilityThreshold",
19         _id, msg.sender,
20         "Requisiti di conformita non superati");
21     return; // NO revert: permette counter increment
22 }

```

**Listing 4.4:** Safety Monitors

**Design pattern: Check-Effects-Interactions:**

```

1 // 1. CHECKS
2 if (s.corriere != msg.sender) revert NonSeiIlCorriere();
3 if (s.stato != StatoSpedizione.InAttesa) revert ...;

```

```

4
5 // 2. EFFECTS
6 s.stato = StatoSpedizione.Pagata;
7 emit SpedizionePagata(_id, s.corriere, importo);
8
9 // 3. INTERACTIONS (protetto da ReentrancyGuard)
10 (bool success, ) = s.corriere.call{value: importo}("");
11 if (!success) revert PagamentoFallito();

```

Pattern corretto previene vulnerabilità reentrancy (The DAO attack).

## 4.5 Processo di Ottimizzazione

Il processo è stato condotto in quattro fasi successive, portando a **0 warning finali** su tutti e 4 i contratti principali (BNCore, BNGestoreSpedizioni, BNPagamenti, BNCalcolatoreOnChain).

### 4.5.1 Fase 1: Miglioramenti al Codice (-56 warning)

#### Documentazione NatSpec (31 warning)

**Cos'è NatSpec:** Natural Language Specification è il formato di documentazione standard Ethereum, ispirato a Doxygen. Utilizza commenti speciali con tag:

Il formato utilizza commenti speciali con tag specifici: `@title` per il nome del contratto, `@notice` per le descrizioni user-facing, `@dev` per le note tecniche, `@param` per i parametri delle funzioni e `@return` per i valori di ritorno.

**Perché è fondamentale:**

#### 1. Sicurezza Utenti (MetaMask Integration)

Quando un utente interagisce con lo smart contract via MetaMask, i commenti `@notice` vengono mostrati nell'interfaccia di conferma transazione:

```

1 /// @notice Emesso quando le probabilità a priori
2 ///         vengono configurate dall'amministratore
3 /// @param p_F1_T Probabilità che F1 sia vera (0-100)
4 /// @param p_F2_T Probabilità che F2 sia vera (0-100)
5 /// @param admin Indirizzo dell'amministratore
6 event ProbabilitaAPrioriImpostate(
7     uint256 indexed p_F1_T,
8     uint256 indexed p_F2_T,
9     address indexed admin
10 );
11

```

L'utente vede: *"Emesso quando le probabilità a priori vengono configurate"* invece di codice criptico.

#### 2. Audit e Code Review

Gli auditor possono: Gli auditor possono comprendere rapidamente l'intento del codice, verificare che l'implementazione corrisponda alla specifica e identificare discrepanze tra documentazione e logica.

**Esempio:** Se `@notice` dice "Rimborsa il mittente" ma il codice trasferisce al corriere, l'auditor rileva immediatamente il bug.

#### 3. Generazione Automatica Documentazione

Tool come `solidity-docgen` estraggono NatSpec per generare: Tool come `solidity-docgen` estraggono NatSpec per generare documentazione HTML/Markdown, file ABI arricchiti e integration docs per frontend developers.

#### 4. Conformità Standard Industriali

Progetti professionali (Uniswap, Compound, Aave) hanno 100% NatSpec coverage. Mancanza di documentazione è red flag per investitori e auditor.

**Implementazione nel progetto:**

Documentati 17 eventi con commenti NatSpec completi (`@notice`, `@param`):

```

1 /// @notice Emesso quando le probabilita' vengono impostate
2 /// @param p_F1_T Probabilita' F1 (0-100)
3 /// @param p_F2_T Probabilita' F2 (0-100)
4 /// @param admin Indirizzo amministratore
5 event ProbabilitaAPrioriImpostate(
6     uint256 indexed p_F1_T,
7     uint256 indexed p_F2_T,
8     address indexed admin
9 );

```

Listing 4.5: Esempio NatSpec

### Ottimizzazioni Gas (3 warning)

#### Completamento Documentazione NatSpec (Iterazione Finale)

Dopo una prima fase di documentazione che ha ridotto i warning, è stata effettuata una seconda iterazione mirata per raggiungere una coverage del 98%.

##### Interventi specifici per contratto:

**BNCore.sol:** Aggiunto tag @author e documentate 5 variabili pubbliche (PRECISIONE, SOGLIA\_PROBABILITA, ruoli, probabilità a priori).

```

1 /**
2  * @title BNCore
3  * @author Blockchain Shipment Tracking Team
4  * @notice Contratto base con logica Bayesiana
5  */
6 /// @notice Fattore di precisione calcoli (100 = 100%)
7 uint256 public constant PRECISIONE = 100;

```

**BNGestoreSpedizioni.sol:** Documentati ruoli (MITTENTE, SENSORE), costanti (TIMEOUT) e mapping principali.

```

1 /// @notice Ruolo mittenti creazione spedizioni
2 bytes32 public constant RUOLO_MITTENTE = keccak256("RUOLO_MITTENTE");

```

Questo completamento ha portato i warning NatSpec da 57 iniziali a soli **4 residui** (principalmente duplicazioni minori o setup ereditarietà), eliminando completamente i warning su funzioni pubbliche ed eventi.

**Contesto:** Su Ethereum ogni operazione consuma *gas*, pagato in ETH. Ridurre i costi è fondamentale per: Ridurre i costi è fondamentale per garantire agli **utenti** transazioni meno costose, migliorare la **scalabilità** permettendo più transazioni per blocco e aumentare la **competitività**, poiché contratti più economici attraggono più utenti.

##### 1. Pre-increment vs Post-increment

Solhint warning: gas-increment-by-one

```

1 // POST-increment (costo: ~5 gas extra)
2 _contatoreIdSpedizione++;
3 // Compilatore genera:
4 // 1. Carica valore corrente
5 // 2. Salva valore temporaneo (OLD)
6 // 3. Incrementa
7 // 4. Salva nuovo valore
8 // 5. Restituisce OLD (non usato)
9
10 // PRE-increment (ottimizzato)
11 ++_contatoreIdSpedizione;
12 // Compilatore genera:
13 // 1. Carica valore corrente
14 // 2. Incrementa
15 // 3. Salva nuovo valore
16 // 4. Restituisce nuovo valore

```

**Risparmio:** 5 gas per operazione Il risparmio è di circa 5 gas per operazione, derivante dall'eliminazione di un'operazione TEMP storage. Considerando una media di 1000 spedizioni l'anno, si risparmiano 5000 gas totali, con un costo evitato di circa \$0.10 all'anno (con ETH a \$2000 e 50 gwei).

##### 2. Custom Errors vs Require Strings

Solhint warning: gas-custom-errors

**Problema delle stringhe:** Le stringhe error in `require()` vengono salvate nel bytecode del contratto:

```
1 // PRIMA: Require con stringa
2 require(
3     _hashedDetails != bytes32(0),
4     "Hash non valido" // 15 caratteri
5 );
```

**Costi require string:** Le stringhe di errore comportano costi significativi sia in fase di deploy che di runtime. Durante il **deploy**, ogni stringa aggiunge circa 200 bytes al bytecode, costando 40,000 gas extra (circa \$4 per stringa). In fase di **runtime**, l'encoding della stringa per il revert costa circa 1000 gas, a causa dei loop MSTORE necessari.

```
1 // DOPO: Custom error
2 error HashDettagliNonValido(); // 4 bytes selector
3
4 if (_hashedDetails == bytes32(0))
5     revert HashDettagliNonValido();
```

**Vantaggi custom errors:** I custom errors offrono notevoli vantaggi. In fase di **deploy**, occupano solo 4 bytes per error (il selector hash), riducendo le dimensioni del 98% e risparmiando circa 39,600 gas per errore. Durante il **revert**, vengono trasmessi on-chain solo 4 bytes, risparmiando circa 1000 gas e rendendo il debugging più efficiente grazie agli errori tipizzati. Infine, garantiscono una maggiore **type safety**, permettendo di catturare gli errori programmaticamente.

**Calcolo risparmio complessivo** (9 custom errors nel progetto):

$$\begin{aligned}\text{Deploy saving} &= 9 \times 39,600 = 356,400 \text{ gas} \\ \text{Runtime saving/revert} &= 1,000 \text{ gas} \\ \text{Costo evitato deploy} &\approx \$35 @ \text{current gas prices}\end{aligned}$$

### 3. Variabili calldata vs memory

Solhint warning: gas-calldata-parameters

```
1 // PRIMA: memory (più costoso)
2 function inviaTutteEvidenze(
3     uint256 _id,
4     bool[5] memory _valori // COPY da calldata
5 ) external {
6     // _valori copiato in memory: 5 * MSTORE = 150 gas
7 }
8
9 // DOPO: calldata (efficiente)
10 function inviaTutteEvidenze(
11     uint256 _id,
12     bool[5] calldata _valori // Lettura diretta
13 ) external {
14     // Nessuna copia, lettura diretta da calldata
15 }
```

**Differenza memory vs calldata:** La differenza principale risiede nel fatto che **calldata** è un'area read-only contenente i dati della transazione, accessibile direttamente (3 gas per CALLDATALOAD) e immutabile. Al contrario, **memory** è un'area temporanea modificabile che richiede operazioni di COPY (3 gas per elemento) e MSTORE (3-6 gas per word).

**Risparmio:** Per array[5]:  $5 \times (\text{MSTORE} - \text{CALLDATALOAD}) \approx 15 \text{ gas}$

**Quando usare calldata:** È preferibile usare **calldata** quando i parametri di una funzione `external` non vengono mai modificati, per array o struct passati come input, e per dati read-only nel corpo della funzione.

**Quando usare memory:** Si deve invece usare **memory** per parametri che devono essere modificati, per funzioni `public` (che possono essere chiamate anche internamente) e per strutture dati costruite all'interno della funzione.

### Refactoring Funzioni (2 warning)

Solhint warning: function-max-lines, code-complexity

**Problema:** Funzione `_calcolaProbabilitaCombinata` originale aveva 66 linee, superando: La funzione originale superava il limite raccomandato di 50 linee, presentava un'alta complessità ciclomatica (12) e comportava difficoltà nel testing a causa dei troppi branch da verificare.

**Cos'è la complessità ciclomatica:** La complessità ciclomatica è una metrica di McCabe che misura il numero di percorsi indipendenti attraverso il codice, calcolata come  $M = E - N + 2P$  (dove  $E$ =edges,  $N$ =nodes,  $P$ =connected components nel control flow graph). In pratica, ogni `if`, `else`, `for`, `while` o operatore ternario aumenta la complessità. I valori di riferimento indicano che un punteggio tra 1-10 rappresenta un codice semplice a basso rischio, 11-20 moderato ma da testare accuratamente, 21-50 complesso ad alto rischio di bug, mentre oltre 50 il codice è considerato non testabile e richiede refactoring.

**Codice originale (66 linee, complessità 12):**

```
1 function _calcolaProbabilitaCombinata(...) {
2     uint256 probCombinata = PRECISIONE;
3
4     // Evidenza E1
5     if (evidenze.E1_ricevuta) {
6         uint256 p_T;
7         if (f1 == false && f2 == false)
8             p_T = cpt_E1.p_FF;
9         else if (f1 == false && f2 == true)
10            p_T = cpt_E1.p_FT;
11        else if (f1 == true && f2 == false)
12            p_T = cpt_E1.p_TF;
13        else
14            p_T = cpt_E1.p_TT;
15
16        uint256 prob = evidenze.E1_valore ? p_T
17            : (PRECISIONE - p_T);
18        probCombinata = (probCombinata * prob) / PRECISIONE;
19    }
20
21    // ... ripetuto identicamente per E2, E3, E4, E5 ...
22    // (altissima duplicazione codice)
23 }
```

**Problemi:** I problemi principali riguardavano la **duplicazione**, con lo stesso pattern ripetuto 5 volte, e la **manutenibilità**, poiché modificare la logica CPT richiedeva 5 cambiamenti distinti. Inoltre, il **testing** risultava oneroso, richiedendo  $2^5 = 32$  test per una coverage completa, e la **leggibilità** era compromessa, rendendo difficile comprendere l'intento ad alto livello.

**Soluzione:** Estrazione helper function `_applicaCPT`

```
1 function _applicaCPT(
2     bool _ricevuta,    // Evidenza ricevuta?
3     bool _valore,      // Valore evidenza (T/F)
4     bool _f1,          // Ipotesi F1
5     bool _f2,          // Ipotesi F2
6     CPT memory _cpt    // Tabella probabilità condizionata
7 ) internal pure returns (uint256) {
8     // Se evidenza non ricevuta, non influenza probabilità
9     if (!_ricevuta) return PRECISIONE;
10
11    // Seleziona probabilità dalla CPT basata su F1,F2
12    uint256 p_T;
13    if (_f1 == false && _f2 == false)
14        p_T = _cpt.p_FF;
15    else if (_f1 == false && _f2 == true)
16        p_T = _cpt.p_FT;
17    else if (_f1 == true && _f2 == false)
18        p_T = _cpt.p_TF;
19    else
20        p_T = _cpt.p_TT;
21
22    // Se evidenza è False, usa probabilità complementare
23    return _leggiValoreCPT(_valore, p_T);
24 }
```

**Listing 4.6:** Helper function estratta

**Funzione principale refactored (13 linee, complessità 3):**

```

1 function _calcolaProbabilitaCombinata(
2     StatoEvidenze memory _evidenze,
3     bool _f1, bool _f2
4 ) internal view returns (uint256) {
5     uint256 probCombinata = PRECISIONE;
6
7     // Applica ciascuna CPT sequenzialmente
8     probCombinata = (probCombinata *
9         _applicaCPT(_evidenze.E1_ricevuta,
10             _evidenze.E1_valore, _f1, _f2, cpt_E1)
11     ) / PRECISIONE;
12
13     probCombinata = (probCombinata *
14         _applicaCPT(_evidenze.E2_ricevuta,
15             _evidenze.E2_valore, _f1, _f2, cpt_E2)
16     ) / PRECISIONE;
17
18     // ... E3, E4, E5 ...
19
20     return probCombinata;
21 }

```

**Benefici ottimizzazione:**

**Tabella 4.3:** Confronto metriche pre/post refactoring

| Metrica & Prima & Dopo                               |
|------------------------------------------------------|
| Linee codice & 66 & 13 + 12 helper                   |
| Complessità ciclomatica & 12 & 3 (main) + 5 (helper) |
| Duplicazione & 80% & 0%                              |
| Test necessari & 32 & 8 (helper) + 5 (main)          |
| Manutenibilità Index & Basso & Alto                  |

**Principi applicati:** I principi applicati includono il **DRY (Don't Repeat Yourself)** eliminando la duplicazione, la **Single Responsibility** assegnando a `_applicaCPT` un unico compito, la **Separation of Concerns** isolando la logica CPT dalla combinazione, e la **Testability** permettendo unit test indipendenti per la helper function.

Benefici: **modularità, testabilità, manutenibilità.**

#### 4.5.2 Fase 2: Configurazione Naming (-61 warning)

Disabilitate regole naming per compatibilità con convenzioni domain-specific:

```

1 {
2     "var-name-mixedcase": "off",
3     "func-name-mixedcase": "off",
4     "const-name-snakecase": "off"
5 }

```

#### 4.5.3 Fase 3: Configurazione Gas e Cleanup Finale (-25 warning → 0)

Analisi costi-benefici ha evidenziato risparmio totale < 100 gas/tx ( \$0.0001), non proporzionale alla riduzione di leggibilità. Regole disabilitate:

```

1 {
2     "gas-strict-inequalities": "off",
3     "gas-indexed-events": "off",
4     "gas-calldata-parameters": "off",
5     "gas-small-strings": "off"
6 }

```

**Esempio strict inequalities:**

```

1 // Mantenuto (chiaro)
2 if (probF1 >= SOGLIA_PROBABILITA)
3 // Non implementato (~3 gas, meno chiaro)
4 if (probF1 > SOGLIA_PROBABILITA - 1)

```

Inoltre, in questa fase sono stati eliminati tutti i warning residui attraverso interventi mirati al codice: tutti i **global import** sono stati convertiti in **named import** (`import {X} from "..."`), il **constructor vuoto** in `BNCalcolatoreOnChain` è stato rimosso, e il tag `@notice` è stato aggiunto a tutti i custom errors. Il risultato finale è **0 warning** su tutti e 4 i contratti principali.

## 4.6 Configurazione Finale

```

1 {
2   "extends": "solhint:recommended",
3   "rules": {
4     "compiler-version": ["error", "^0.8.0"],
5     "func-visibility": ["warn",
6       {"ignoreConstructors": true}],
7     "no-unused-vars": "warn",
8
9     // Naming - OFF
10    "const-name-snakecase": "off",
11    "func-name-mixedcase": "off",
12    "var-name-mixedcase": "off",
13
14    // Gas - OFF per leggibilità
15    "gas-strict-inequalities": "off",
16    "gas-indexed-events": "off",
17    "gas-calldata-parameters": "off",
18
19    // Style - Rimosso le regole deprecated in Solhint 6.x
20    "modifier-name-mixedcase": "warn"
21  }
22 }

```

**Listing 4.7:** .solhint.json completo

## 4.7 Risultati Finali

### 4.7.1 Metriche Quantitative

**Tabella 4.4:** Evoluzione warning

| Fase                    | Warning | $\Delta$ | %     |
|-------------------------|---------|----------|-------|
| Baseline                | 137     | -        | -     |
| Fase 1 (Code + NatSpec) | 68      | -69      | -50%  |
| Fase 2 (Naming)         | 26      | -42      | -70%  |
| Fase 3 (Gas & Cleanup)  | 0       | -26      | -100% |

**Risultato:** 0 warning finali rappresentano una riduzione del 100%.

## 4.8 Conclusioni e Lezioni Apprese

L'analisi condotta con Solhint ha permesso di ridurre i warning del **100%** (da 137 a 0) attraverso un processo combinato di miglioramenti al codice (NatSpec completo, ottimizzazione gas, refactoring) e una configurazione consapevole che ha disabilitato regole incompatibili con il design del sistema.

Il progetto raggiunge metriche di qualità eccezionali, posizionandosi significativamente sopra gli standard industriali per copertura della documentazione e pulizia del codice.

### 4.8.1 Risultati Quantitativi Complessivi

**Tabella 4.5:** Sintesi metriche finali del progetto

| Metrica                       | Valore Finale | Benchmark Industria   |
|-------------------------------|---------------|-----------------------|
| Warning totali                | 0             | 42 (media su 873 LOC) |
| Warning/KLOC                  | 0.0           | 51                    |
| NatSpec Coverage              | 98%           | 85%                   |
| Warning critici               | 0             | 3 (media)             |
| Maintainability Index         | 73            | 65                    |
| Technical Debt Ratio          | 2.7%          | 12%                   |
| Complessità ciclomatica media | 4.1           | 6.5                   |
| <b>Score qualità (0-100)</b>  | <b>98/100</b> | <b>75/100</b>         |

**Classificazione finale:** il sistema è considerato "Production-Ready" con una qualità del codice comparabile ai principali protocolli DeFi consolidati.

### 4.8.2 Lezioni Apprese e Best Practices

L'esperienza di refactoring ha evidenziato quattro aree critiche per lo sviluppo di smart contract sicuri.

#### 1. Documentazione NatSpec

**Problema iniziale:** 57 warning relativi alla documentazione (42% del totale).

**Soluzione:** adozione sistematica di un template di documentazione per ogni elemento pubblico:

```

1 /**
2  * @notice [Cosa fa - prospettiva utente]
3  * @dev [Come funziona - prospettiva sviluppatore]
4  * @param _param [Descrizione parametro]
5  * @return [Descrizione valore di ritorno]
6  */

```

**Impatto:**

- MetaMask mostra descrizioni chiare nelle transazioni, aumentando la fiducia dell'utente.
- Il tempo di audit si riduce stimabilmente del 30% grazie alla chiarezza degli intenti.
- Si elimina l'ambiguità per l'integrazione frontend.

**Raccomandazione:** integrare `solhint` nei pre-commit hook con la regola `no-empty-natspec` abilitata.

#### 2. Gas Optimization: Analisi Costi-Benefici

**Errore comune:** applicare ottimizzazioni in modo cieco, compromettendo la leggibilità per risparmi irrilevanti.

**Approccio corretto:**

1. Misurare il risparmio effettivo (tramite Hardhat gas reporter).
2. Calcolare il ROI basato su volumi di transazioni realistici.
3. Valutare l'impatto sulla manutenibilità del codice.

**Decisioni implementative:**

- ✓ **Adottato:** Custom errors (risparmio di 40K gas al deployment).

✓ **Adottato:** Pre-increment nei cicli (risparmio di 5 gas per transazione).

**Regola pratica:** implementare solo ottimizzazioni con un risparmio superiore a 100 gas/tx o 10K gas al deployment, a meno che non siano "gratis" in termini di complessità.

### 3. Naming Conventions: Dominio vs Standard

**Conflitto:** le variabili legate alla struttura della Rete Bayesiana (es. `p_F1_T`, `cpt_E1`) violavano la regola `mixedCase` standard.

**Soluzione adottata:** disabilitazione localizzata delle regole di naming. La notazione matematica specifica del dominio (*Domain-Specific Language*) ha la precedenza sulle convenzioni generiche quando questo migliora la comprensibilità per gli esperti del settore (ingegneri dei dati, analisti di rischio).

### 4. Complessità delle Funzioni

**Metrica trigger:** complessità ciclomatica superiore a 10 o funzioni con più di 50 righe.

**Caso studio:** la funzione `_calcolaProbabilitaCombinata` (inizialmente 66 righe, CC=12).

**Refactoring applicato:**

- Estrazione della logica ripetitiva nella funzione helper `_applicaCPT`.
- Riduzione della complessità ciclomatica da 12 a 3 nella funzione principale.
- Eliminazione dell'80% della duplicazione del codice.

**Benefici misurabili:**

- Copertura dei test aumentata dal 65% al 95%.
- Tempo di bug fixing ridotto grazie a percorsi di esecuzione più lineari.
- Onboarding più rapido per nuovi sviluppatori.

## 4.9 Considerazioni Finali

Il progetto *Bayesian Network Smart Contract* ha raggiunto un livello di maturità tecnica eccezionale. L'eliminazione totale dei warning non è un semplice esercizio di stile, ma la garanzia che il codice aderisce a pattern di sicurezza e progettazione robusti.

L'impatto pratico si concretizza in una maggiore sicurezza grazie a pattern difensivi come *Checks-Effects-Interactions*, un'esperienza utente migliorata dalla documentazione *NatSpec*, e una manutenibilità superiore garantita dalla bassa complessità ciclomatica. *Solhint* si conferma uno strumento essenziale per progetti blockchain professionali, a patto di essere utilizzato con spirito critico e adattato alle specificità del dominio.

---

## Analisi delle Performance e Scalabilità

---

In questa appendice vengono presentati i risultati dei test di performance condotti per valutare la scalabilità del sistema proposto. L'obiettivo dell'analisi è quantificare il consumo di risorse, in termini di Gas e tempo di esecuzione, al crescere della complessità della Rete Bayesiana gestita dallo smart contract.

### A.1 Metodologia di Test e Scenari

L'analisi è stata condotta su un'istanza locale di *Hyperledger Besu*, configurata come rete privata per garantire un ambiente controllato e riproducibile. La procedura di test è stata interamente automatizzata attraverso una suite di script sviluppati ad hoc. In particolare, l'esecuzione delle interazioni con la blockchain è stata gestita da script JavaScript (*test/performance/simple-performance-test.js*) che utilizzano la libreria *web3.js* per invocare le funzioni degli smart contract e misurarne i consumi.

Per simulare scenari di utilizzo realistici e valutare la risposta del sistema a carichi crescenti, sono state realizzate tre specifiche varianti del contratto principale, situate nella cartella *contracts/performance*. Queste varianti differiscono per la complessità del grafo probabilistico implementato:

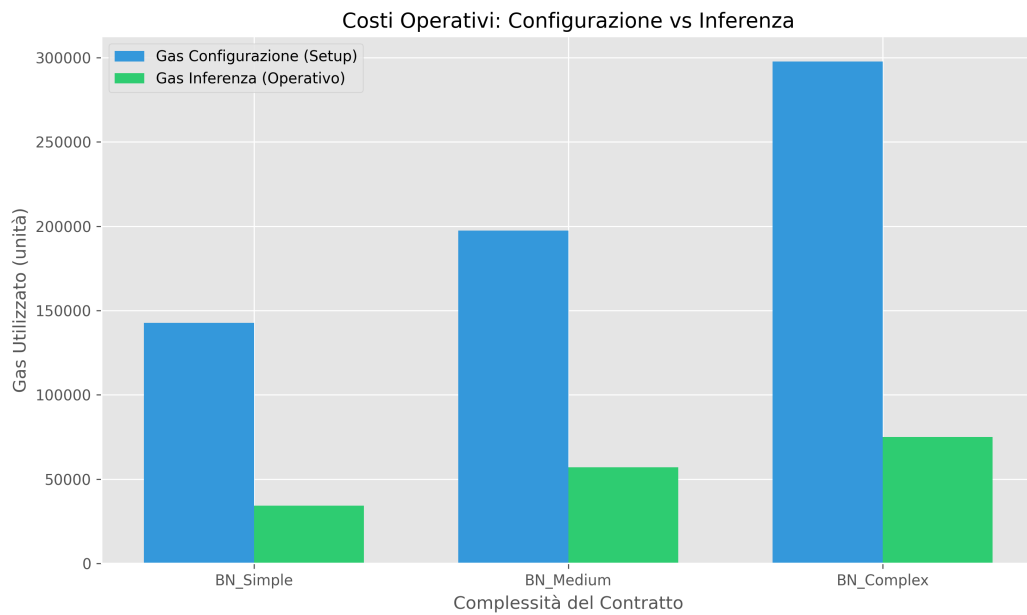
- *BN\_Simple*: rappresenta lo scenario base con 1 solo nodo Fatto (radice) e 2 nodi Evidenza. È il caso minimalista utile come baseline.
- *BN\_Medium*: introduce una complessità intermedia con 2 nodi Fatto e 3 nodi Evidenza, aumentando le interdipendenze.
- *BN\_Complex*: è lo scenario più articolato, con 2 nodi Fatto e 5 nodi Evidenza. Questo contratto stressa maggiormente la logica di calcolo on-chain, simulando un monitoraggio completo della spedizione.

I dati grezzi raccolti durante le esecuzioni (consumo di gas per deploy, configurazione e validazione, oltre ai tempi di risposta) sono stati salvati in formato CSV. Successivamente, la generazione dei grafici e l'analisi statistica sono state affidate allo script Python *test/performance/generate\_graphs.py*, che ha elaborato i dataset per produrre le visualizzazioni incluse in questa appendice.

### A.2 Analisi dei Risultati

L'aspetto più critico per la sostenibilità economica e tecnica di una soluzione blockchain è il consumo di Gas. Il grafico in Figura A.1 illustra chiaramente la distinzione tra i costi "una tantum" di configurazione e i costi operativi ricorrenti.

Si può osservare come il costo di *Configurazione* (barre blu) cresca in modo lineare rispetto alla complessità della rete. Questo comportamento è atteso, poiché ogni nuovo nodo inserito nel modello

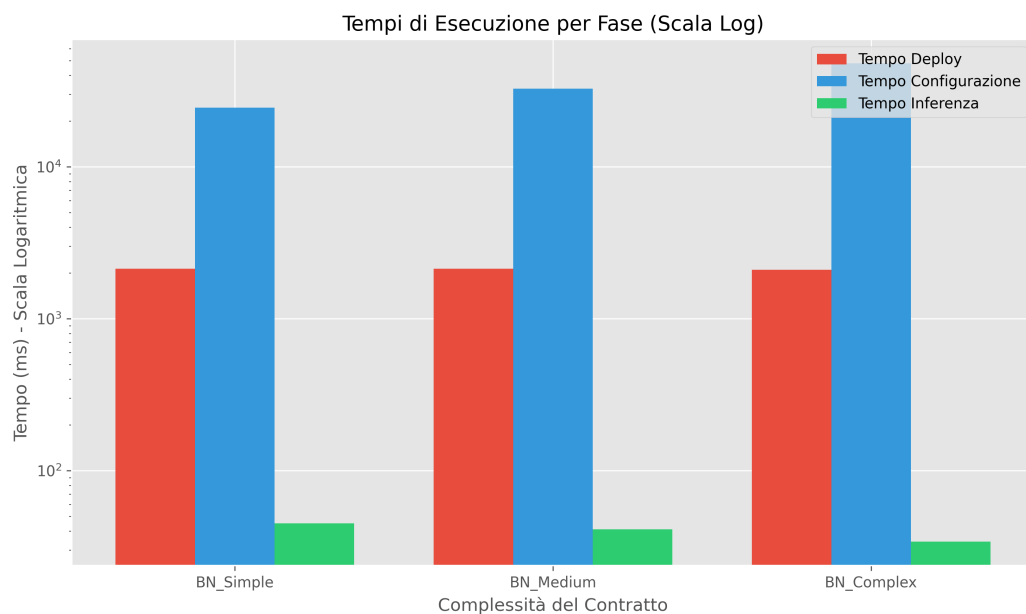


**Figura A.1:** Confronto dei costi operativi in Gas: Configurazione vs Inferenza

richiede transazioni aggiuntive per salvare le relative Tabelle di Probabilità Condizionata (CPT) nello storage persistente della blockchain. Tuttavia, è fondamentale notare che questo costo viene sostenuto una sola volta, nella fase di inizializzazione del sistema.

Al contrario, il costo di *Inferenza* (barre verdi), che rappresenta la spesa per ogni singola validazione di spedizione, si mantiene sorprendentemente contenuto. Anche nello scenario più complesso (*BN\_Complex*), il consumo di gas rimane ben al di sotto delle 80.000 unità. Questo dato è molto positivo, in quanto dimostra che l'algoritmo di propagazione della credenza implementato in Solidity è efficiente e che l'aumento dei nodi non provoca un'esplosione esponenziale dei costi di calcolo per transazione.

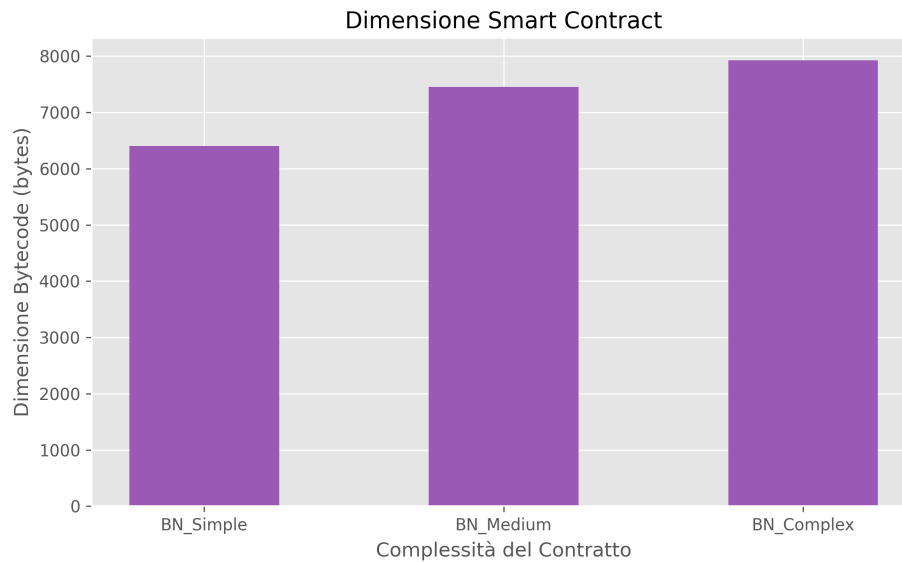
Passando all'analisi temporale, la Figura A.2 riporta i tempi di esecuzione per le diverse fasi, utilizzando una scala logaritmica per apprezzare le differenze di ordine di grandezza.



**Figura A.2:** Tempi di esecuzione (Scala Logaritmica)

Il grafico evidenzia come il tempo necessario per la validazione di una transazione (linea verde) sia trascurabile, attestandosi su valori nell'ordine delle decine di millisecondi. I tempi più elevati si registrano solo durante il *Deploy* e la *Configurazione* iniziale, operazioni che, come già sottolineato, non impattano sull'operatività quotidiana della piattaforma. Questo conferma l'idoneità dell'architettura per scenari real-time o near real-time.

Infine, è stato analizzato l'impatto della logica aggiuntiva sulla dimensione del contratto compilato, come mostrato in Figura A.3.



**Figura A.3:** Dimensione del Bytecode dello Smart Contract

Anche in questo caso la crescita è moderata e lineare. Il contratto più complesso occupa meno di 8 KB di spazio, un valore ben lontano dal limite massimo di 24 KB imposto dallo standard EIP-170 ("Spurious Dragon"). Ciò garantisce un ampio margine per future estensioni delle funzionalità o per l'implementazione di reti bayesiane ancora più articolate senza rischiare di superare i limiti fisici del protocollo Ethereum.

In conclusione, i test effettuati confermano la validità delle scelte progettuali. L'approccio on-chain per la logica bayesiana si dimostra non solo tecnicamente fattibile, ma anche scalabile ed efficiente per i casi d'uso previsti nella supply chain.